

Zentralklärwerk Modernisierung Sozialräume

Anlage :

Projektnummer : 328

Kunde : bernd.hopf@entega.ag

Bearbeiter : Alexander.Schaefer@auralight.de

Datum : 27.05.2026

Die nachfolgende Kalkulation basiert auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis können jedoch Abweichungen aufgrund von mechanischen, geometrischen, elektrischen und lichttechnischen Toleranzen auftreten. Die nachfolgende Lichtberechnung, die dem Auftraggeber unentgeltlich von Aura Light zur Verfügung gestellt wird, basiert auf den Vorgaben des Auftraggebers und in Anlehnung an die DIN EN12464-1. Aura Light ist nicht verpflichtet, die Angaben des Auftraggebers auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen. Diesbezüglich übernimmt Aura Light keine Haftung. Alle in der Lichtberechnung gemachten Angaben sind vor Ort zu prüfen. Die Überprüfung der Wartungswerte der Beleuchtungsstärke ist durch eine regelmäßige Inspektion der Beleuchtungsanlage durch geeignetes Fachpersonal vorzunehmen.

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung, wobei in der Praxis graduelle, nicht vermeidbare Abweichungen auftreten können. Für die angegebenen Daten werden sämtliche Gewährleistungsansprüche wegbedungen.

Der Haftungsausschluss gilt unabhängig des Rechtsgrundes für Schäden wie auch für Folgeschäden bei Anwendern und Dritten.

Inhaltsverzeichnis

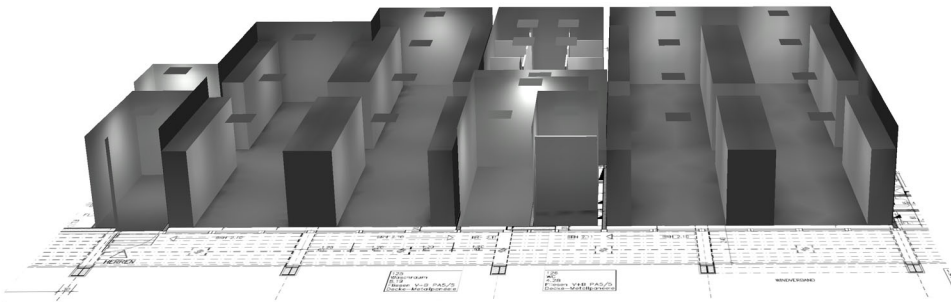
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Beschreibung, Stockwerk 1	
.1 Stockwerk 3D	4
.2 Grundriss	5
Zusammenfassung, Stockwerk 1	
.3 Stockwerk Übersicht	6
1 Raum 1	
1.1 Beschreibung, Raum 1	
1.1.1 Leuchten- und Raumelemente	9
1.1.2 Grundriss	11
1.2 Zusammenfassung, Raum 1	
1.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1	12
1.3 Berechnungsergebnisse, Raum 1	
1.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht von vorne	14
1.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht von vorne (E)	15
2 Raum 2	
2.1 Beschreibung, Raum 2	
2.1.1 Leuchten- und Raumelemente	16
2.1.2 Grundriss	19
2.2 Zusammenfassung, Raum 2	
2.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1	21
2.3 Berechnungsergebnisse, Raum 2	
2.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1	23
2.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)	24
3 Raum 3	
3.1 Beschreibung, Raum 3	
3.1.1 Leuchten- und Raumelemente	25
3.1.2 Grundriss	27
3.2 Zusammenfassung, Raum 3	
3.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1	28
3.3 Berechnungsergebnisse, Raum 3	
3.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1	30
3.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)	31
4 Raum 4	
4.1 Beschreibung, Raum 4	
4.1.1 Leuchten- und Raumelemente	32
4.1.2 Grundriss	34
4.2 Zusammenfassung, Raum 4	
4.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1	35
4.3 Berechnungsergebnisse, Raum 4	
4.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1	37
4.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)	38
5 Raum 5	
5.1 Beschreibung, Raum 5	
5.1.1 Leuchten- und Raumelemente	39
5.1.2 Grundriss	41
5.2 Zusammenfassung, Raum 5	
5.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1	42
5.3 Berechnungsergebnisse, Raum 5	
5.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1	44
5.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)	45
6 Raum 6	
6.1 Beschreibung, Raum 6	
6.1.1 Leuchten- und Raumelemente	46
6.1.2 Grundriss	49

Inhaltsverzeichnis

6.2	
6.2.1	50
6.3	
6.3.1	52
6.3.2	53
7	
7.1	
7.1.1	54
7.1.2	57
7.2	
7.2.1	58
7.3	
7.3.1	60
7.3.2	61

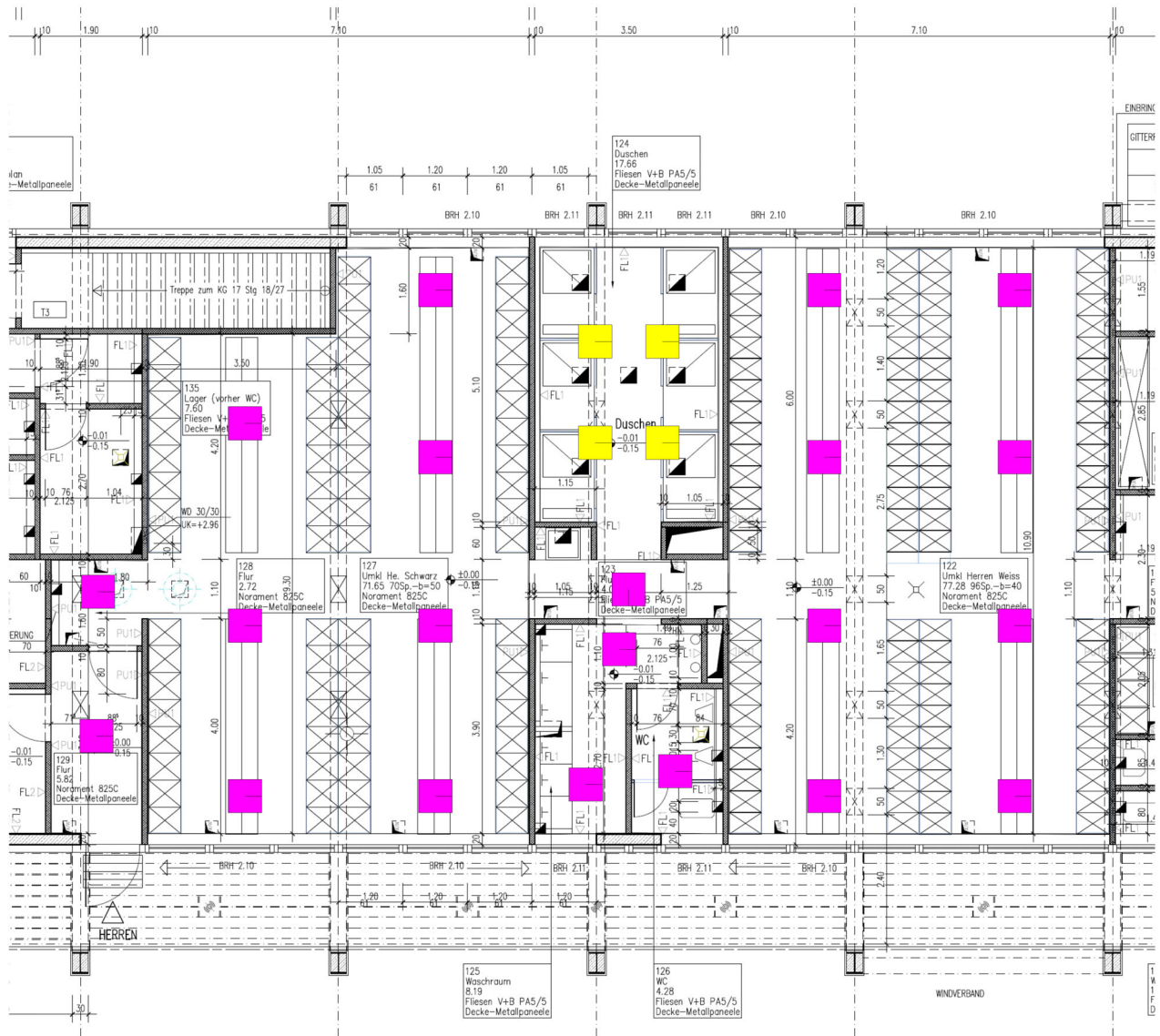
Beschreibung, Stockwerk 1

.1 Stockwerk 3D



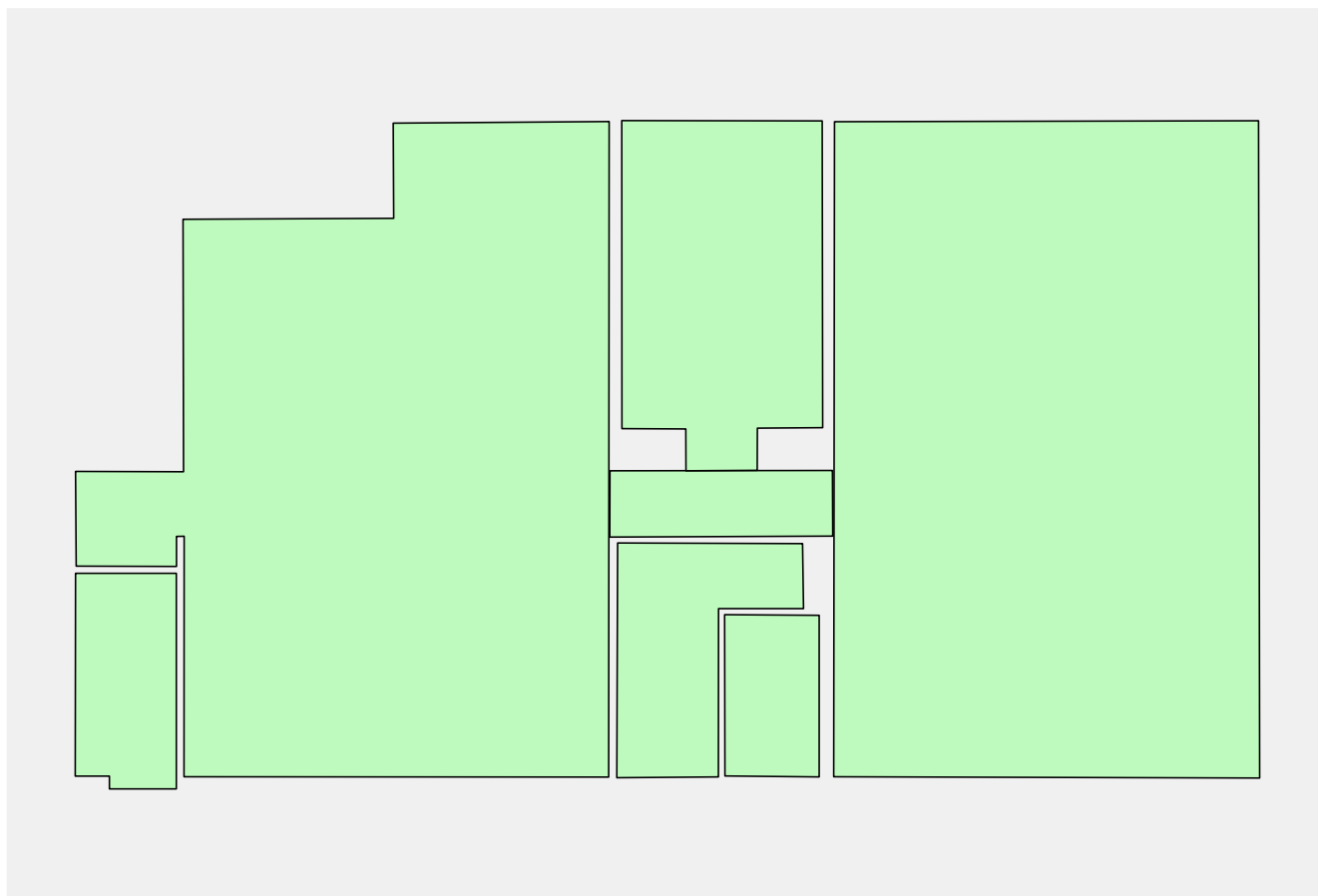
Beschreibung, Stockwerk 1

.2 Grundriss



Zusammenfassung, Stockwerk 1

.3 Stockwerk Übersicht



Anzahl Räume	7
Gesamt Fläche	191.0 m²
Gesamtvolumen	494.6 m³
Anzahl Leuchten	25
Gesamtlichtstrom	100240 lm
Gesamtleistung	712 W
Gesamtleistung pro Fläche	3.73 W/m²

|| Sollwerte erfüllt

Stückliste

Typ Anz. Fabrikat

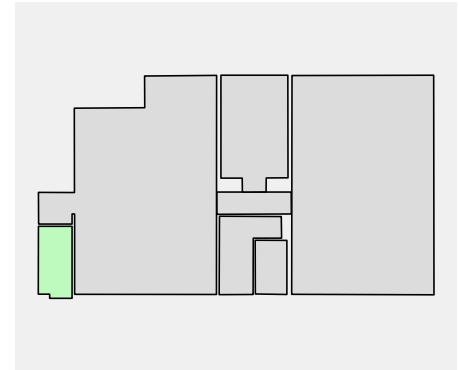
		» AURA LIGHT	
1	4 x	Bestell Nr.	: 38219404120
		Leuchtenname	: Lantoria RE 620x620 T. Glass MP 4100 DALI 940 C5L-2,5m
		Bestückung	: 1 x LED 31 W / 4060 lm
		AURA	
2	21 x	Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

Zusammenfassung, Stockwerk 1

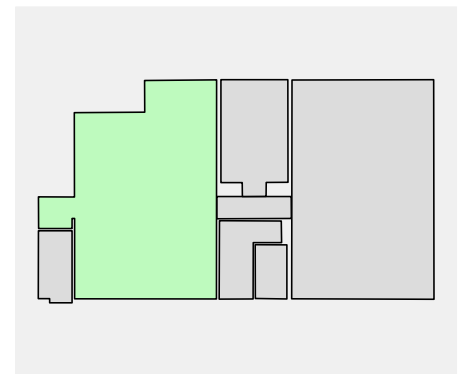
.3 Stockwerk Übersicht

Räume

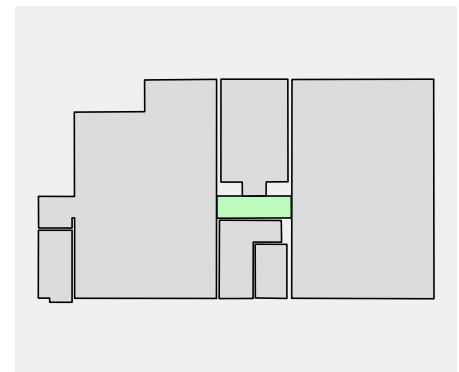
Raum 1	1 x Leuchten
Bodenfläche	5.9 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	25.2 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	14.1 m ³
Gesamtlichtstrom	4000 lm
Gesamtleistung	28 W
Gesamtleistung pro Fläche (6 m ²)	4.75 W/m ²
$\bar{E}_m$	277 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	143 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.52 (≥ 0.40)
RUG	≤ 16.5 (< 28.00)



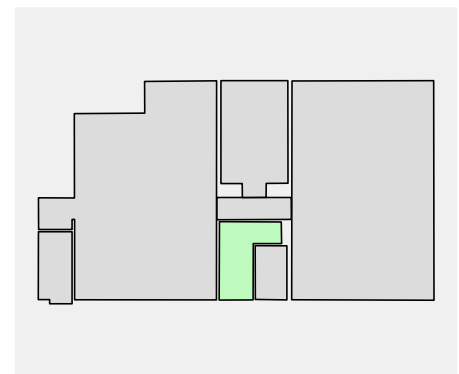
Raum 2	8 x Leuchten
Bodenfläche	74.0 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	105.2 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	192.4 m ³
Gesamtlichtstrom	32000 lm
Gesamtleistung	224 W
Gesamtleistung pro Fläche (74 m ²)	3.03 W/m ²
$\bar{E}_m$	305 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	148 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.48 (≥ 0.40)
RUG	≤ 19.2 (< 25.00)



Raum 3	1 x Leuchten
Bodenfläche	4.1 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	23.0 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	9.7 m ³
Gesamtlichtstrom	4000 lm
Gesamtleistung	28 W
Gesamtleistung pro Fläche (4 m ²)	6.90 W/m ²
$\bar{E}_m$	285 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	166 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.58 (≥ 0.40)
RUG	≤ 16.6 (< 28.00)



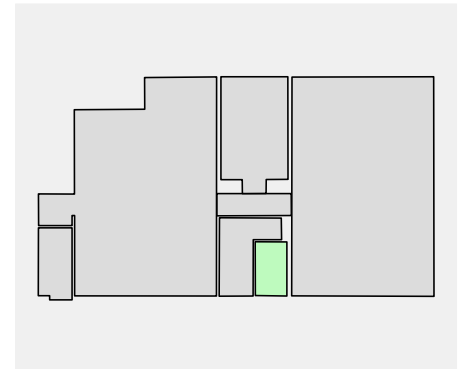
Raum 4	2 x Leuchten
Bodenfläche	8.1 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	36.3 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	21.0 m ³
Gesamtlichtstrom	8000 lm
Gesamtleistung	56 W
Gesamtleistung pro Fläche (8 m ²)	6.94 W/m ²
$\bar{E}_m$	455 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	265 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.58 (≥ 0.40)
RUG	--- (< 25.00)



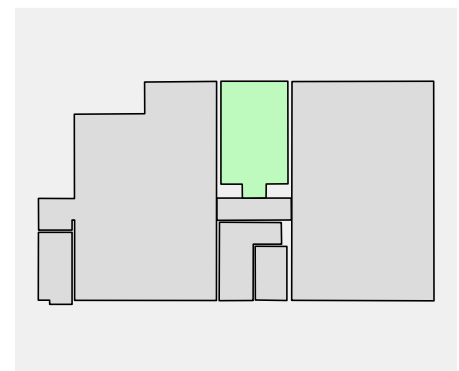
Zusammenfassung, Stockwerk 1

.3 Stockwerk Übersicht

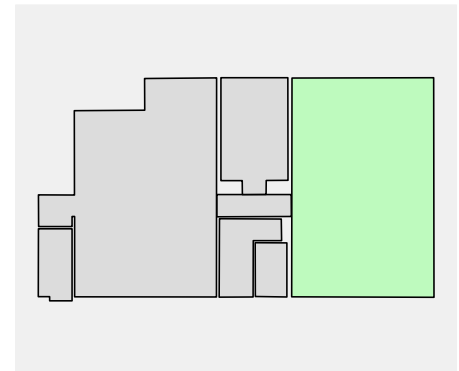
Raum 5	1 x Leuchten
Bodenfläche	4.2 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	22.1 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	10.9 m ³
Gesamtlichtstrom	4000 lm
Gesamtleistung	28 W
Gesamtleistung pro Fläche (4 m ²)	6.65 W/m ²
$\bar{E}_m$	340 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	236 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U _o)	0.70 (≥ 0.40)
R _{UG}	10.0 (< 25.00)



Raum 6	4 x Leuchten
Bodenfläche	17.9 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	47.5 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	46.4 m ³
Gesamtlichtstrom	16240 lm
Gesamtleistung	124 W
Gesamtleistung pro Fläche (18 m ²)	6.94 W/m ²
$\bar{E}_m$	451 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	225 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U _o)	0.50 (≥ 0.40)
R _{UG}	≤ 17.3 (< 25.00)



Raum 7	8 x Leuchten
Bodenfläche	76.9 m ²
Wandfläche (ohne Fenster)	93.4 m ²
Fensterfläche	0.0 m ²
Volumen	200.0 m ³
Gesamtlichtstrom	32000 lm
Gesamtleistung	224 W
Gesamtleistung pro Fläche (77 m ²)	2.91 W/m ²
$\bar{E}_m$	330 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	177 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U _o)	0.54 (≥ 0.40)
R _{UG}	≤ 18.8 (< 25.00)



1 Raum 1

1.1 Beschreibung, Raum 1

1.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

2	1 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

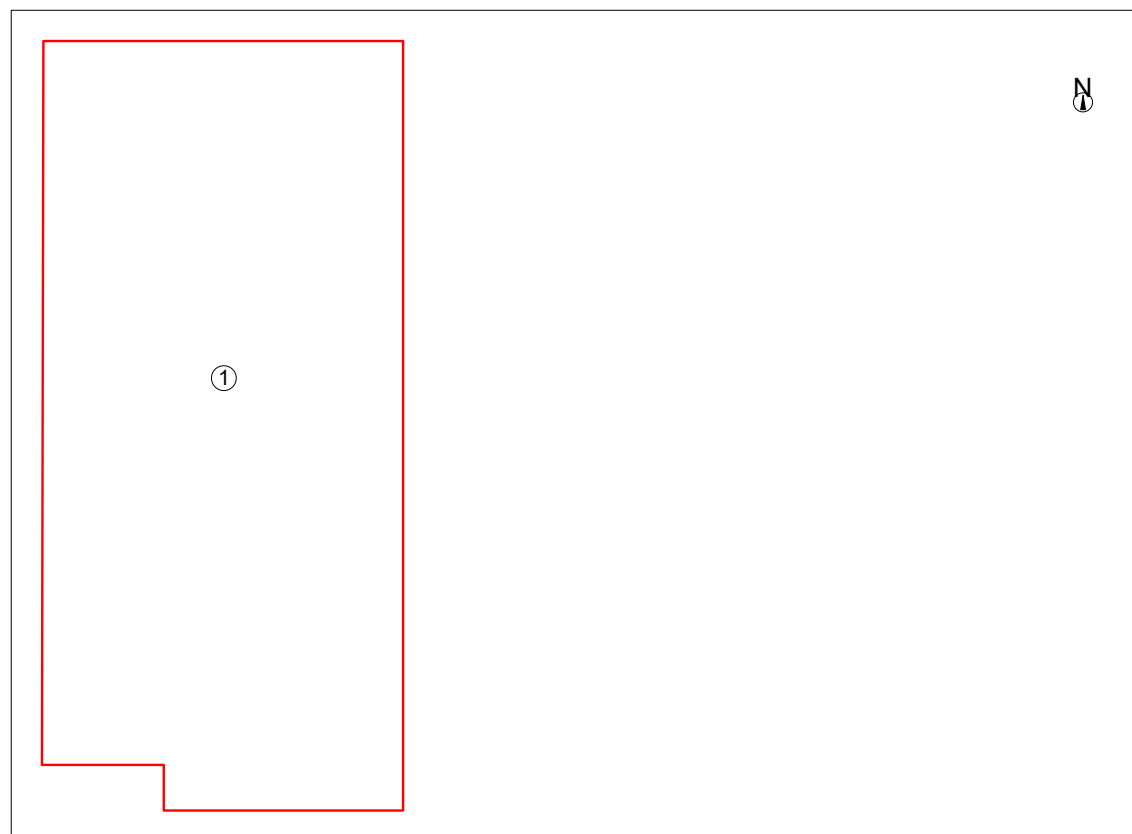


1 Raum 1

1.1 Beschreibung, Raum 1

1.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AURA Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840 37838404020									
1	0.84	1.80	2.40	0.00	0.00	0.00	0.84	1.80	0.00

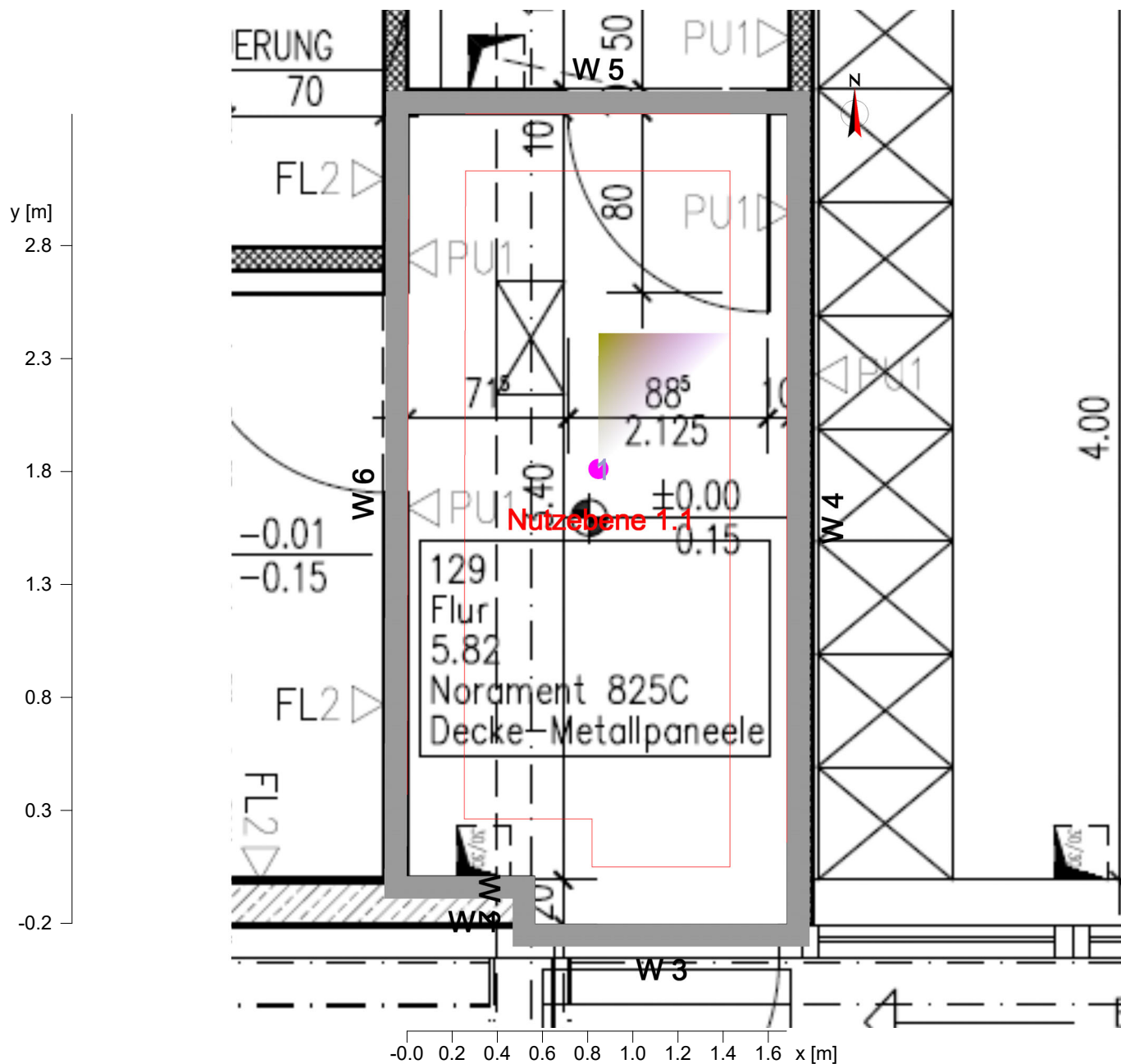
Gestaltungselemente

Messfläche

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel	
							L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1								
	0.25	0.25	0.00	1.18	3.08	0.00	0.00	0.00
M 1.156 (W) 1.157	0.00	3.37	0.00	0.00	2.86	1.68	0.00	90.00
M 1.157 (W) 1.158	0.00	3.37	0.00	1.17	0.00	1.90	0.00	90.00
M 1.158 (W) 1.159	0.01	-0.00	0.00	0.01	2.65	1.68	0.00	90.00
M 1.159 (D) 1.160	0.25	3.12	2.40	1.18	3.08	0.00	180.00	0.00

1.1 Beschreibung, Raum 1

1.1.2 Grundriss

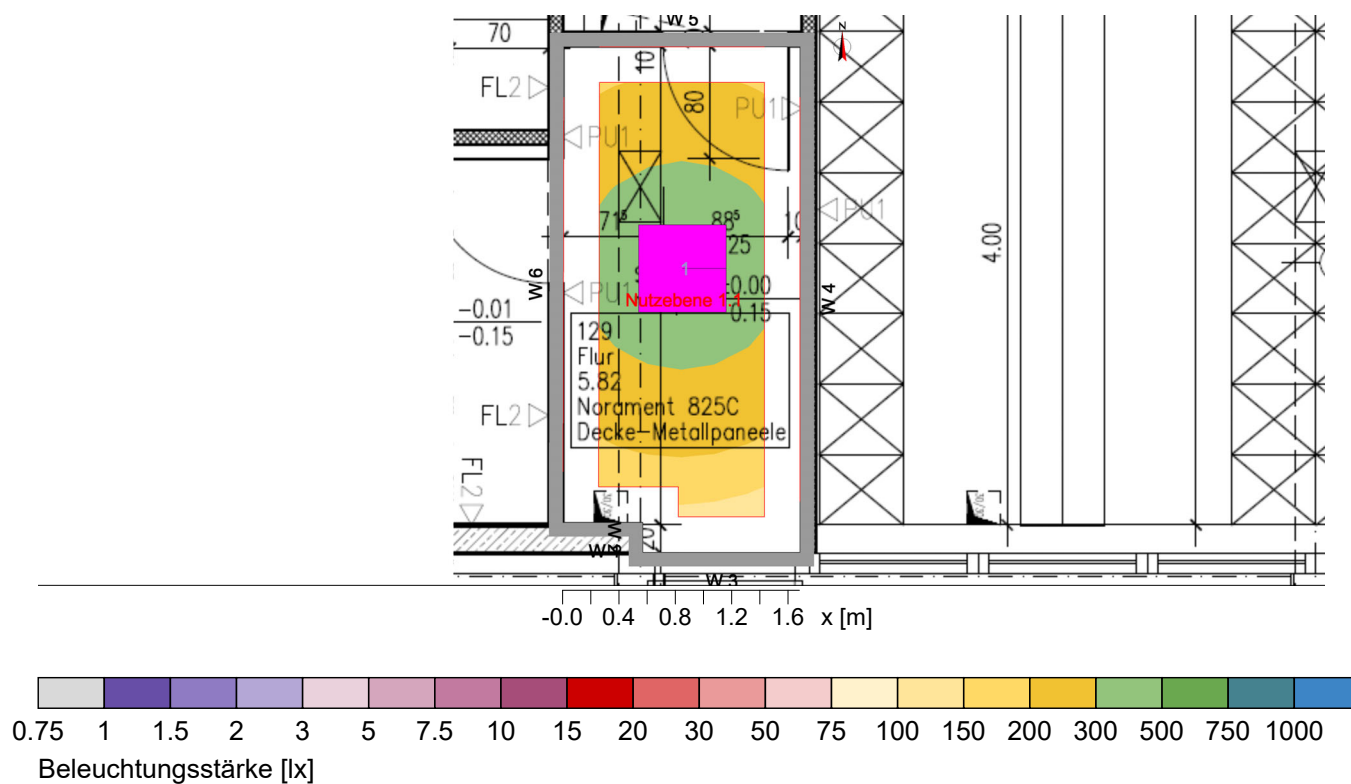


Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	0.56 m	-0.00 m	0.57 m	1.36	50.0 %
2	0.56 m	-0.21 m	0.21 m	0.51	50.0 %
3	1.67 m	-0.21 m	1.11 m	2.67	50.0 %
4	1.67 m	3.37 m	3.58 m	8.60	50.0 %
5	0.00 m	3.37 m	1.67 m	4.02	50.0 %
6	-0.01 m	-0.00 m	3.37 m	8.09	50.0 %
Boden:				5.9	20.0 %
Decke:				5.9	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.40 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.00 m			
Volumen		14.1 m³			

1 Raum 1

1.2 Zusammenfassung, Raum 1

1.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
 Höhe Leuchtenebene
 Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
 2.40 m
 0.80

Leuchtenlichtstrom
 Gesamtleistung
 Gesamtleistung pro Fläche (5.89 m²)

4000.00 lm
 28.0 W
 4.75 W/m² (1.72 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Korridore und Verkehrsflächen
 9.1 (EN 12464-1, 11.2021) ($R_a > 40.00$)

Horizontal zylindrische

$\bar{E}_m$	277 lx	(≥ 100 lx)	189 lx	(≥ 50 lx)
E_{min}	143 lx		64 lx	
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.52	(≥ 0.40)	0.34	(≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.40			
E_z/E_h			0.28	
Position	0.00 m		1.60 m	
$R_{UG} (1.4H \ 3.0H)$	≤ 16.5	(< 28.00)		
Leuchte : (Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840, 37838404020)				

Hauptoberflächen

$\bar{E}_m$	U_o
M 1.159 (Decke)	69 lx (≥ 30 lx) 0.60 (≥ 0.10)
M 1.156 (Wand)	199 lx (≥ 50 lx) 0.37 (≥ 0.10)
M 1.157 (Wand)	141 lx (≥ 50 lx) 0.73 (≥ 0.10)
M 1.158 (Wand)	208 lx (≥ 50 lx) 0.44 (≥ 0.10)

1 Raum 1

1.2 Zusammenfassung, Raum 1

1.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

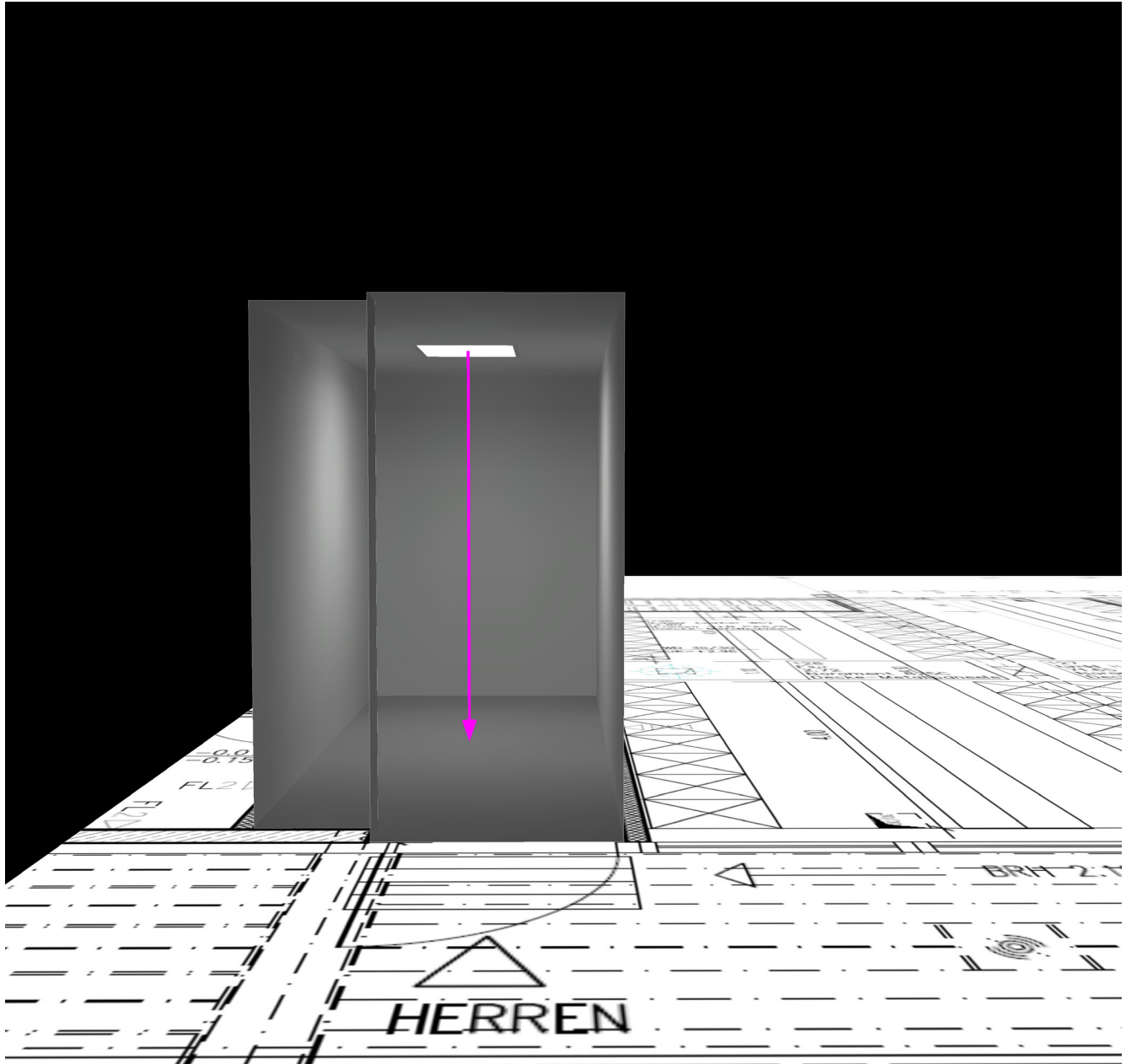
Typ Anz. Fabrikat

2	1 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

1 Raum 1

1.3 Berechnungsergebnisse, Raum 1

1.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht von vorne



Leuchtdichte in der Szene

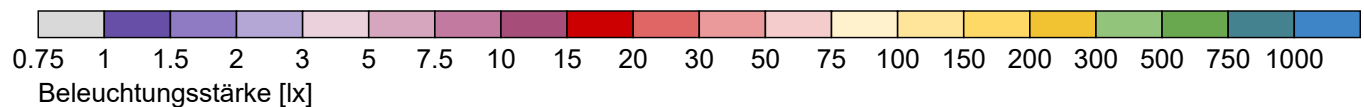
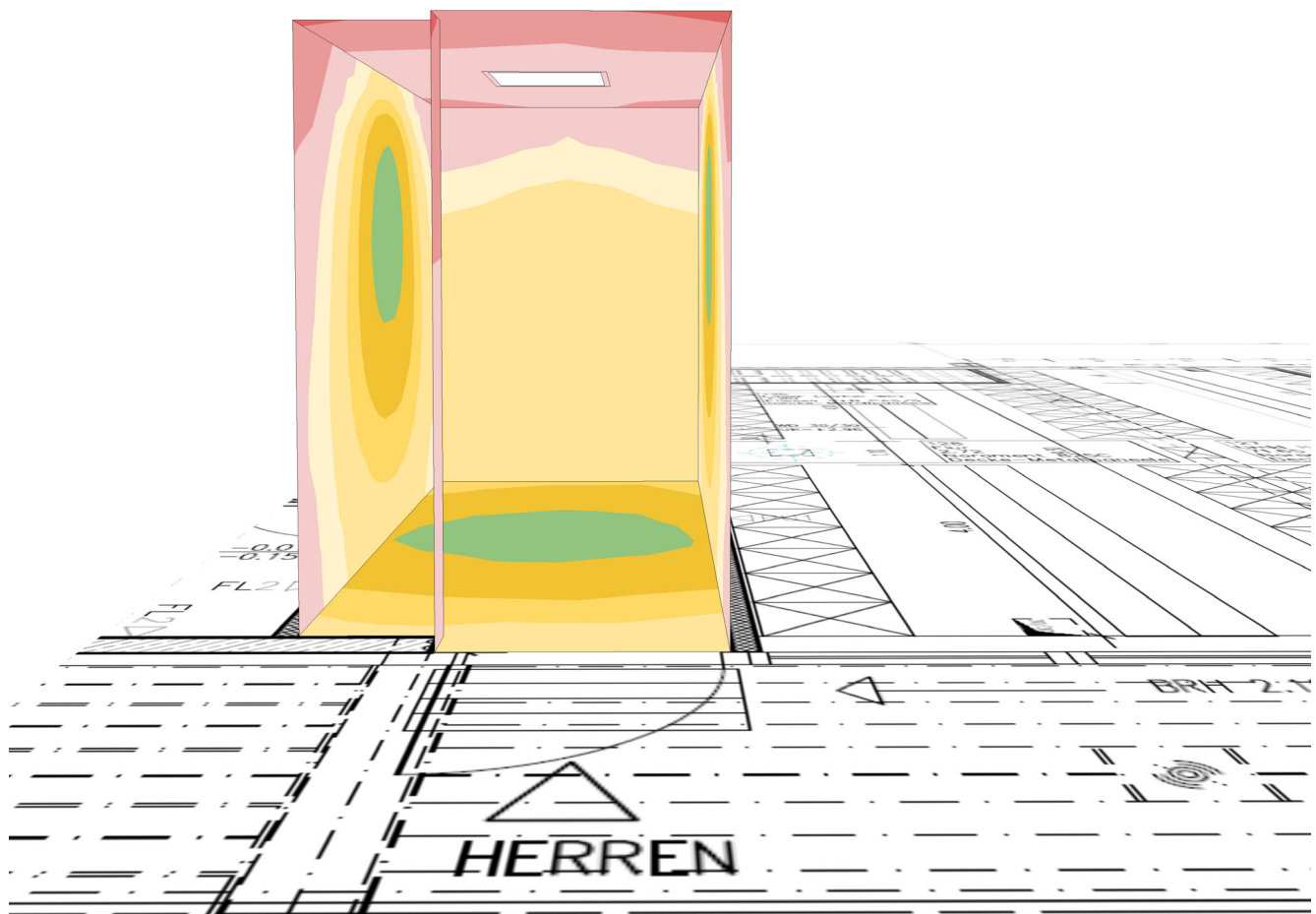
Minimum : 4.43 cd/m²

Maximum: : 57.4 cd/m²

Ohne Berücksichtigung der Leuchtengeometrien!

1.3 Berechnungsergebnisse, Raum 1

1.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht von vorne (E)



2 Raum 2

2.1 Beschreibung, Raum 2

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

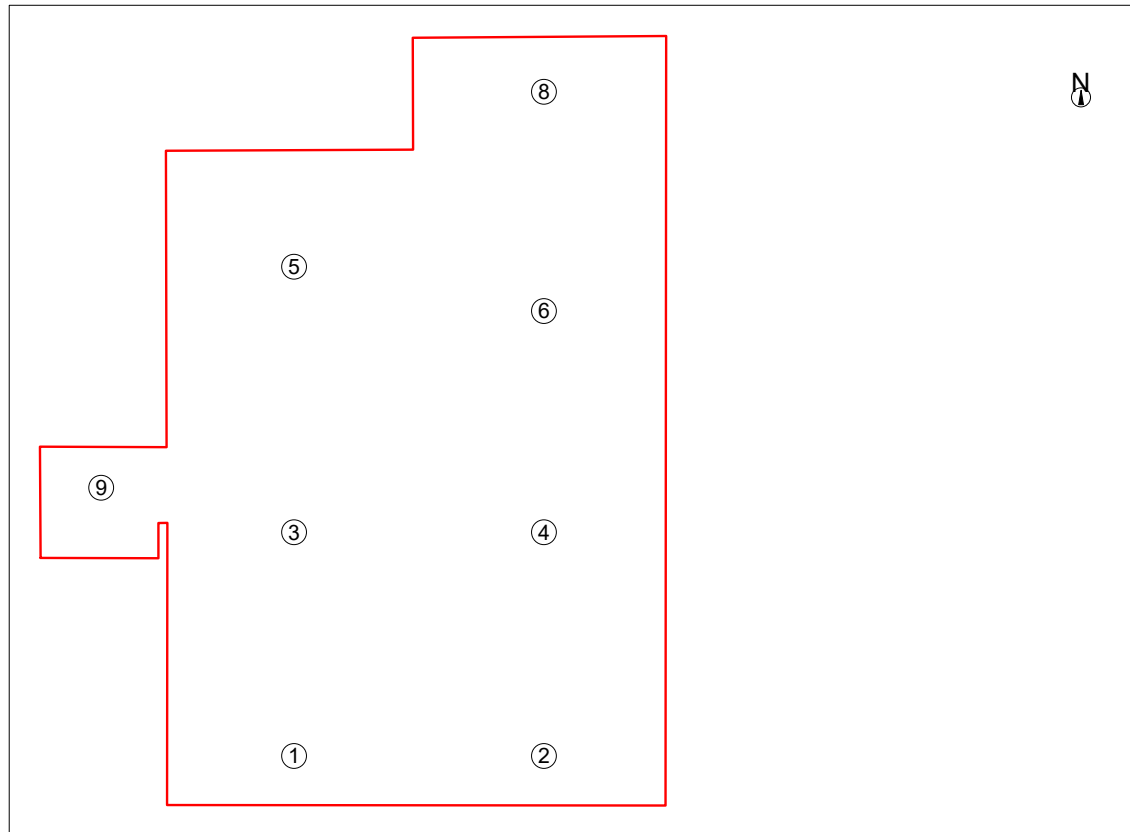
2	8 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

2 Raum 2

2.1 Beschreibung, Raum 2

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AURA Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840 37838404020									
1	3.04	-2.86	2.60	0.00	0.00	0.00	3.04	-2.86	0.00
2	6.58	-2.86	2.60	0.00	0.00	0.00	6.58	-2.86	0.00
3	3.04	0.30	2.60	0.00	0.00	0.00	3.04	0.30	0.00
4	6.58	0.30	2.60	0.00	0.00	0.00	6.58	0.30	0.00
5	3.04	4.06	2.60	0.00	0.00	0.00	3.04	4.06	0.00
6	6.58	3.43	2.60	0.00	0.00	0.00	6.58	3.43	0.00
8	6.58	6.54	2.60	0.00	0.00	0.00	6.58	6.54	0.00
9	0.31	0.93	2.60	0.00	0.00	0.00	0.31	0.93	0.00

Gestaltungselemente

Messfläche

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel	
							L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1								
1.49	-3.31	0.75	8.41	10.44	0.00	359.79	0.00	
M 1.1 (W)	1.12	-0.06	0.00	1.17	0.00	2.10	0.00	90.00
M 1.10 (W)	1.24	-3.56	0.00	0.00	3.49	2.10	0.00	90.00
M 1.11 (W)	1.30	-3.56	0.00	6.55	0.01	2.10	0.00	90.00
M 1.12 (W)	1.31	7.33	0.00	0.01	10.39	2.10	0.00	90.00

2 Raum 2

2.1 Beschreibung, Raum 2

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

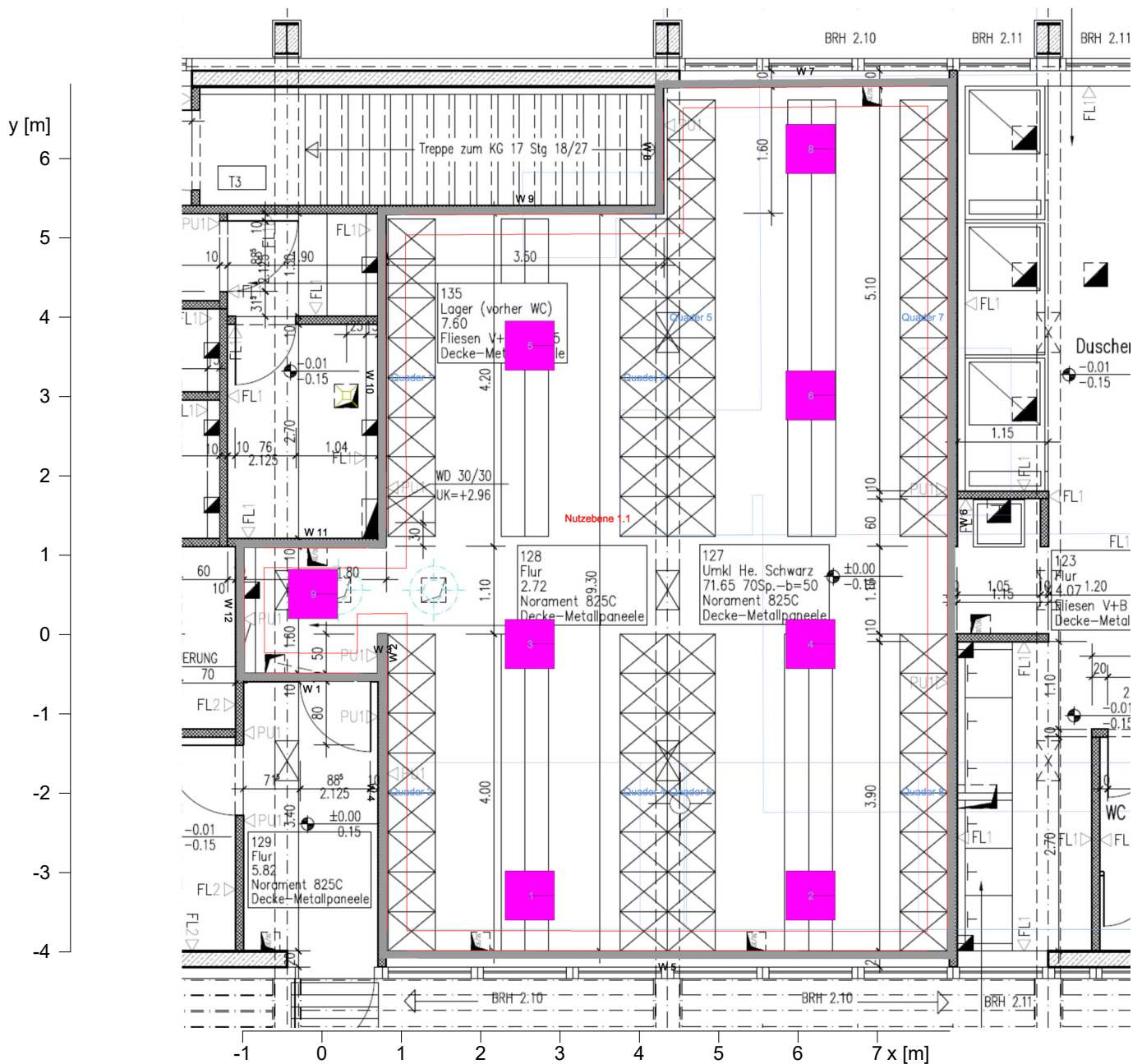
M 1.13 (	4.72	7.30	0.00	3.09	0.02	2.10	0.00	90.00
M 1.14 (	4.73	5.72	0.00	0.00	1.08	2.10	0.00	90.00
M 1.15 (	1.23	5.70	0.00	3.00	0.01	2.10	0.00	90.00
M 1.16 (	1.24	1.51	0.00	0.01	3.69	2.10	0.00	90.00
M 1.17 (	-0.56	1.52	0.00	1.29	0.01	2.10	0.00	90.00
M 1.18 (	-0.55	-0.06	0.00	0.01	1.07	2.10	0.00	90.00
M 1.19 (	1.50	0.69	2.60	8.41	10.44	0.00	179.79	0.00

Sonstige

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel		rho[%]
							L-Achse	Q-Achse	
Q 1	1.25	1.68	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 3	4.18	1.68	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 5	4.77	1.68	0.00	0.60	5.49	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 7	7.69	1.68	0.00	0.60	5.49	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 2	1.25	-3.54	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 4	4.18	-3.54	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 6	4.77	-3.54	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 8	7.69	-3.54	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00

2.1 Beschreibung, Raum 2

2.1.2 Grundriss



2.1 Beschreibung, Raum 2

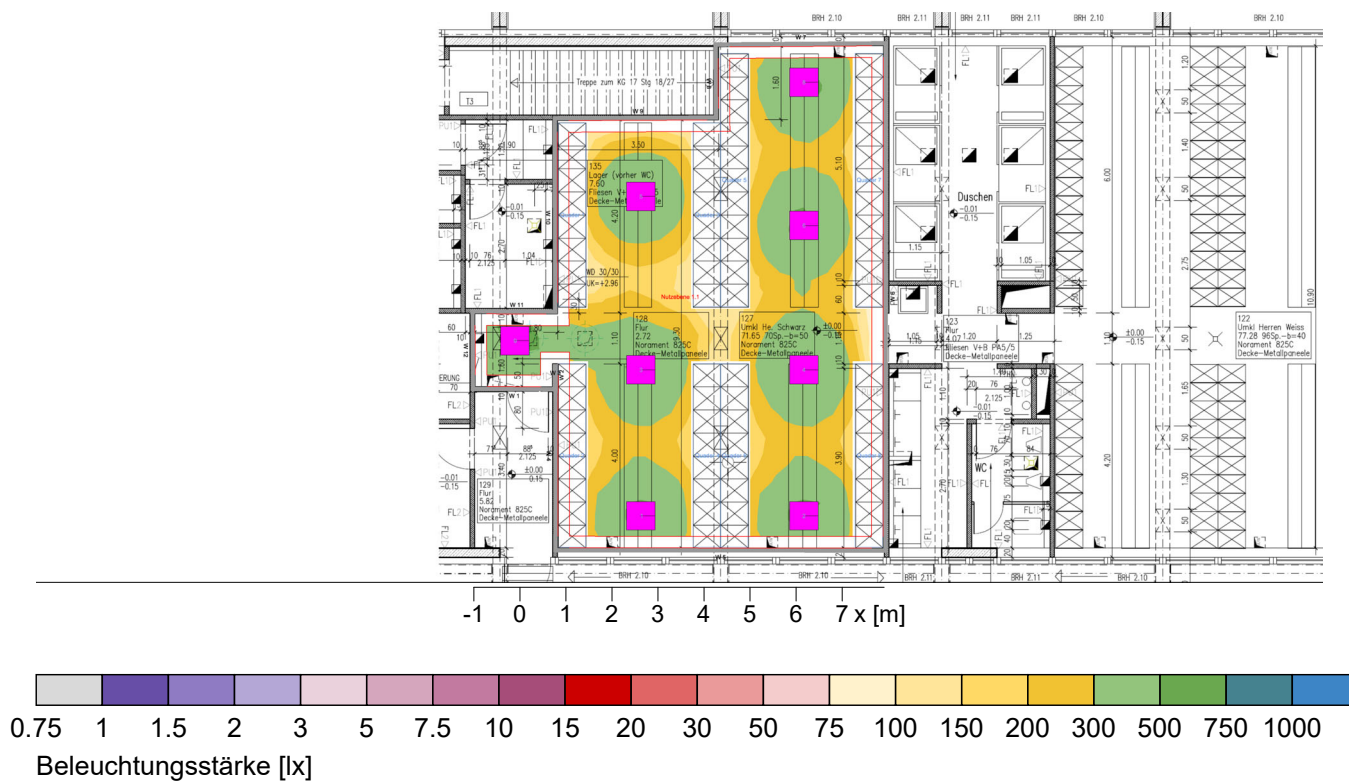
2.1.2 Grundriss

Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	1.68 m	3.48 m	1.67 m	4.33	50.0 %
2	1.68 m	3.98 m	0.50 m	1.30	50.0 %
3	1.80 m	3.98 m	0.13 m	0.33	50.0 %
4	1.80 m	-0.01 m	3.99 m	10.38	50.0 %
5	8.85 m	-0.02 m	7.06 m	18.34	50.0 %
6	8.86 m	10.87 m	10.89 m	28.32	50.0 %
7	5.28 m	10.85 m	3.59 m	9.33	50.0 %
8	5.28 m	9.27 m	1.58 m	4.11	50.0 %
9	1.78 m	9.25 m	3.50 m	9.10	50.0 %
10	1.79 m	5.05 m	4.19 m	10.90	50.0 %
11	0.00 m	5.06 m	1.79 m	4.66	50.0 %
12	0.01 m	3.49 m	1.57 m	4.09	50.0 %
Boden:				74.0	20.0 %
Decke:				74.0	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.60 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.75 m			
Volumen		192.4 m³			

2 Raum 2

2.2 Zusammenfassung, Raum 2

2.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
Höhe Leuchtenebene
Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
2.60 m
0.80

Leuchtenlichtstrom
Gesamtleistung
Gesamtleistung pro Fläche (74.00 m²)

32000.00 lm
224.0 W
3.03 W/m² (0.99 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Garderobe (Bereich), Waschräume, Badezimmer, Ankleide-, Schließfach-,
Dusch-, Wasch- und Toilettenbereiche
10.4 (EN 12464-1, 11.2021) (R_a > 80.00)

	Horizontal		zylindrische	
$\bar{E}_m$	305 lx	(≥ 200 lx)	121 lx	(≥ 75 lx)
E_{min}	148 lx		77 lx	
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.48	(≥ 0.40)	0.64	(≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.29			
E_z/E_h			0.37	
Position	0.75 m		1.20 m	
R _{UG} (6.4H 7.8H)	≤ 19.2	(< 25.00)		
Leuchte : (Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840, 37838404020)				

Hauptoberflächen

	$\bar{E}_m$		U_o	
M 1.19 (Decke)	53 lx	(≥ 50 lx)	0.63	(≥ 0.10)
M 1.1 (Wand)	264 lx	(≥ 75 lx)	0.67	(≥ 0.10)
M 1.10 (Wand)	64 lx	(≥ 75 lx)	0.88	(≥ 0.10)
M 1.11 (Wand)	171 lx	(≥ 75 lx)	0.00	(≥ 0.10)
M 1.12 (Wand)	23 lx	(≥ 75 lx)	0.00	(≥ 0.10)

2 Raum 2

2.2 Zusammenfassung, Raum 2

2.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

M 1.13 (Wand)	183 lx	(>= 75 lx)	0.30	(>= 0.10)
M 1.14 (Wand)	12 lx	(>= 75 lx)	0.03	(>= 0.10)
M 1.15 (Wand)	86 lx	(>= 75 lx)	0.03	(>= 0.10)
M 1.16 (Wand)	14 lx	(>= 75 lx)	0.02	(>= 0.10)
M 1.17 (Wand)	359 lx	(>= 75 lx)	0.45	(>= 0.10)
M 1.18 (Wand)	290 lx	(>= 75 lx)	0.56	(>= 0.10)

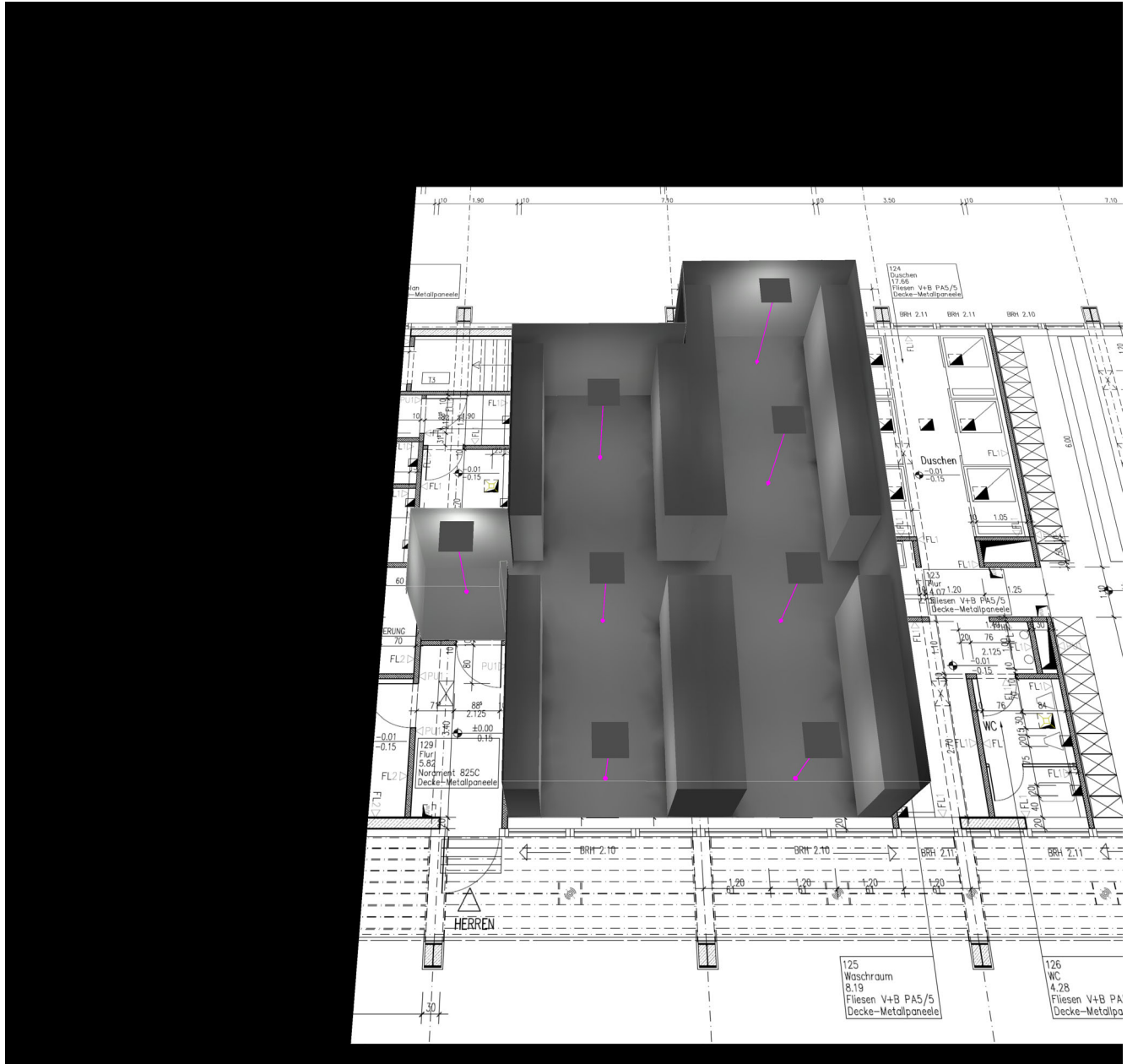
Typ Anz. Fabrikat

	2	8 x	AURA	
			Bestell Nr.	: 37838404020
			Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
			Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

2 Raum 2

2.3 Berechnungsergebnisse, Raum 2

2.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1

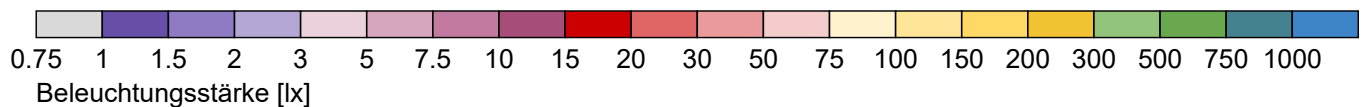
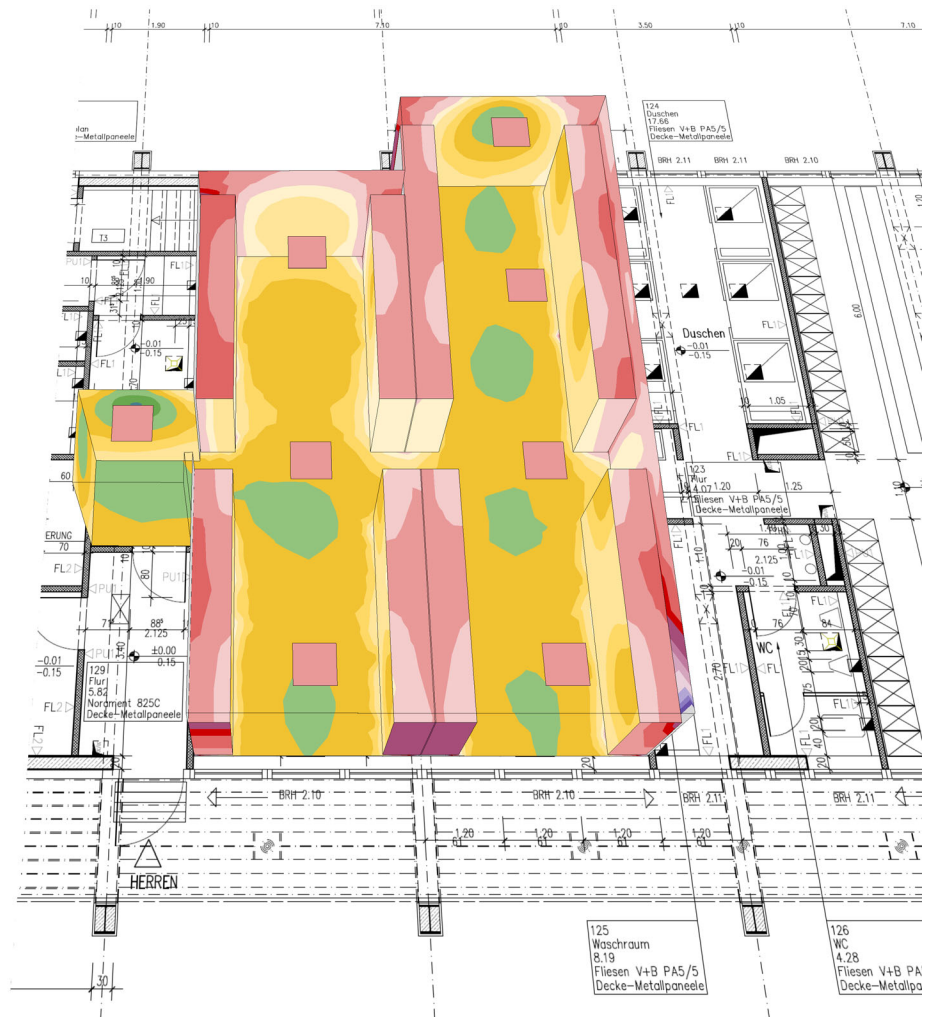


Leuchtdichte in der Szene

Minimum : 0 cd/m²
 Maximum: : 120 cd/m²
 Ohne Berücksichtigung der Leuchtengeometrien!

2.3 Berechnungsergebnisse, Raum 2

2.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)



3 Raum 3

3.1 Beschreibung, Raum 3

3.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

2	1 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

3 Raum 3

3.1 Beschreibung, Raum 3

3.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AURA Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840 37838404020									
1.1	1.85	0.55	2.40	270.00	0.00	0.00	1.85	0.55	0.00

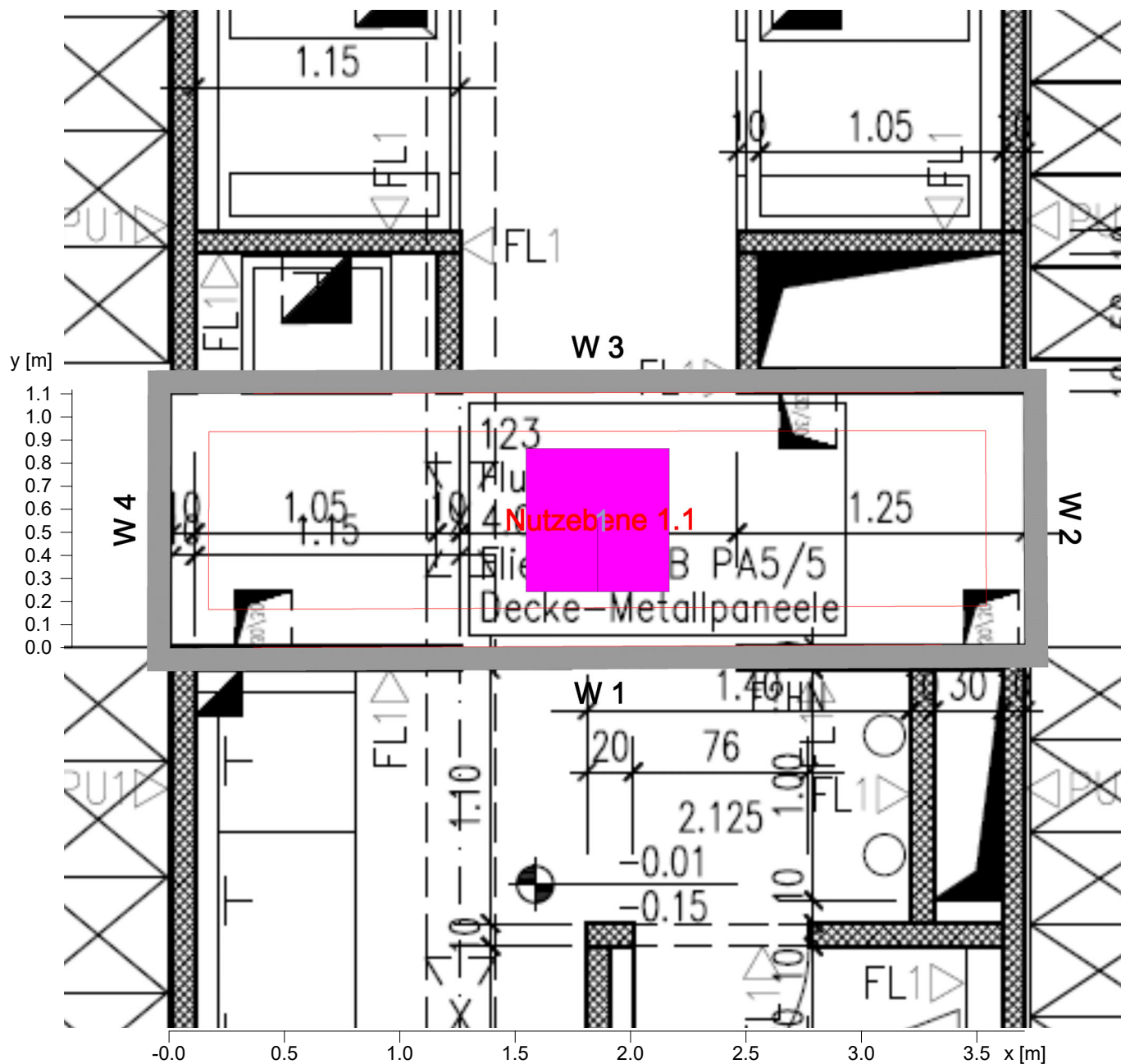
Gestaltungselemente

Messfläche

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel	
							L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1	0.17	0.17	0.00	3.37	0.78	0.00	0.25	0.00
M 1.1 (W)	3.70	0.02	0.00	2.98	0.01	1.68	0.00	90.00
M 1.5 (W)	0.00	1.10	0.00	2.97	0.00	1.68	0.00	90.00
M 1.6 (D)	0.17	0.94	2.40	3.37	0.78	0.00	180.25	0.00

3.1 Beschreibung, Raum 3

3.1.2 Grundriss

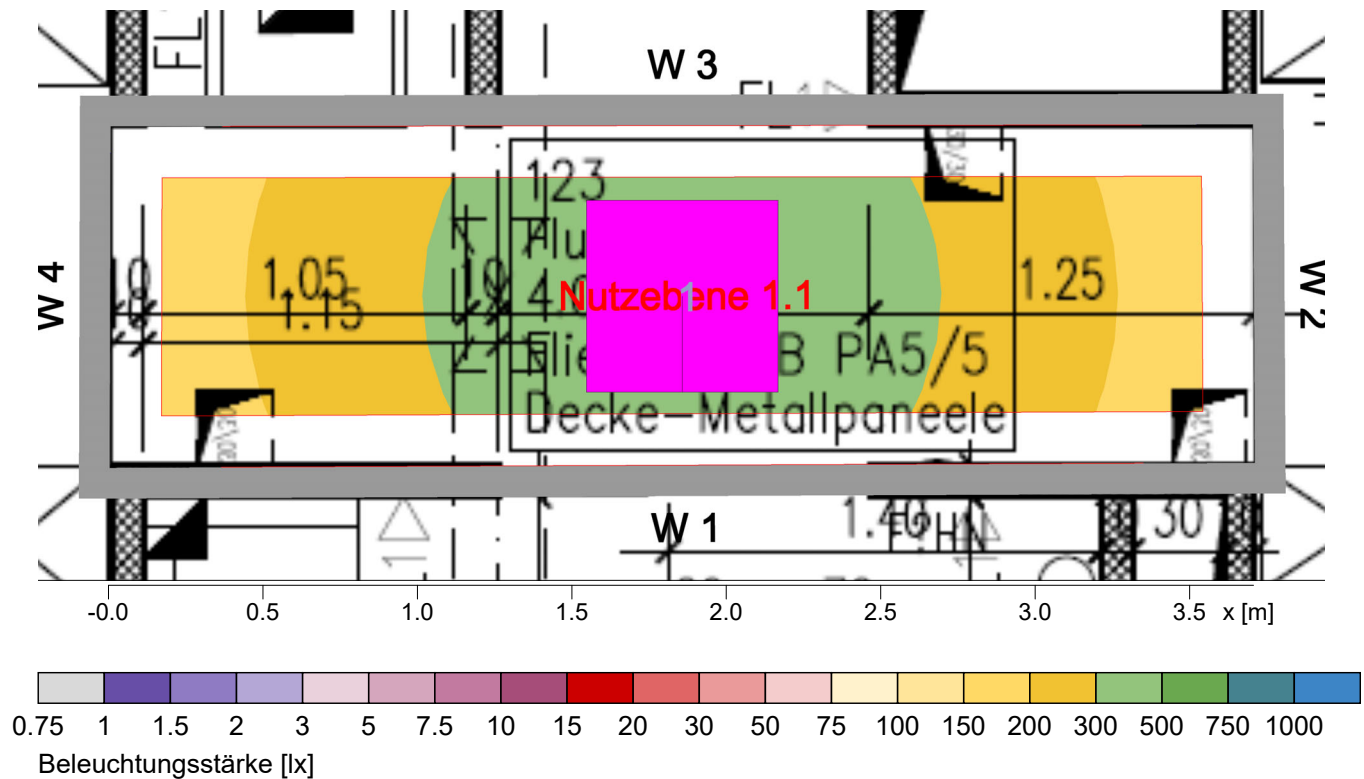


Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	12.57 m	3.98 m	3.70 m	8.88	50.0 %
2	12.57 m	5.08 m	1.09 m	2.62	50.0 %
3	8.88 m	5.07 m	3.69 m	8.86	50.0 %
4	8.87 m	3.97 m	1.10 m	2.64	50.0 %
Boden:				4.1	20.0 %
Decke:				4.1	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.40 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.00 m			
Volumen		9.7 m³			

3 Raum 3

3.2 Zusammenfassung, Raum 3

3.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
 Höhe Leuchtenebene
 Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
 2.40 m
 0.80

Leuchtenlichtstrom
 Gesamtleistung
 Gesamtleistung pro Fläche (4.06 m²)

4000.00 lm
 28.0 W
 6.90 W/m² (2.42 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Korridore und Verkehrsflächen
 9.1 (EN 12464-1, 11.2021) ($R_a > 40.00$)

Horizontal zylindrische

$\bar{E}_m$	285 lx	(≥ 100 lx)	220 lx	(≥ 50 lx)
E_{min}	166 lx		78 lx	
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.58	(≥ 0.40)	0.36	(≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.43			
E_z/E_h			0.29	
Position	0.00 m		1.60 m	
$R_{UG} (0.9H \ 3.1H)$	≤ 16.6	(< 28.00)		
Leuchte : (Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840, 37838404020)				

Hauptoberflächen

$\bar{E}_m$			U_o	
M 1.6 (Decke)	114 lx	(≥ 30 lx)	0.47	(≥ 0.10)
M 1.1 (Wand)	265 lx	(≥ 50 lx)	0.41	(≥ 0.10)
M 1.5 (Wand)	265 lx	(≥ 50 lx)	0.41	(≥ 0.10)

3 Raum 3

3.2 Zusammenfassung, Raum 3

3.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

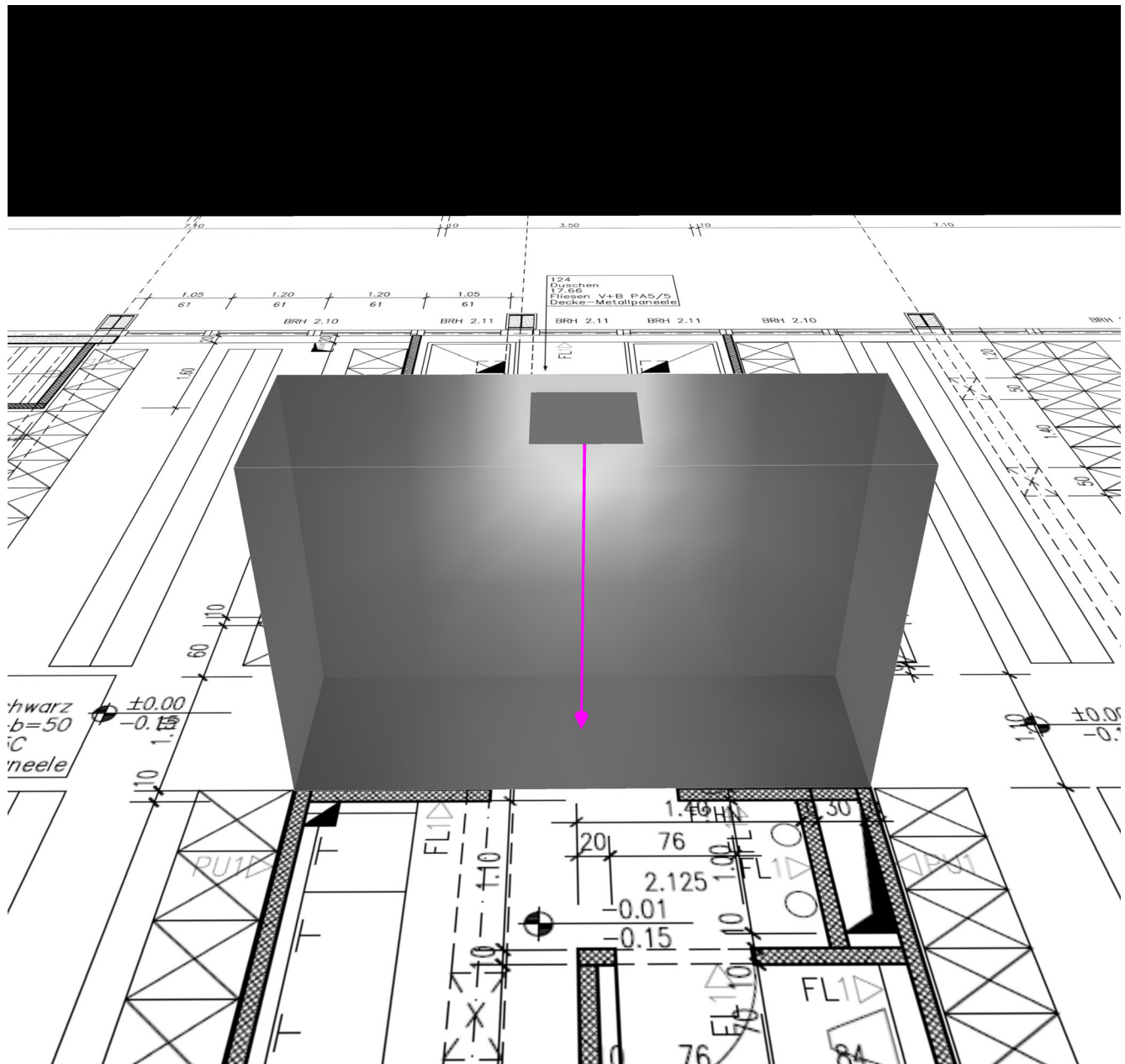
Typ Anz. Fabrikat

2	1 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

3 Raum 3

3.3 Berechnungsergebnisse, Raum 3

3.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1



Leuchtdichte in der Szene

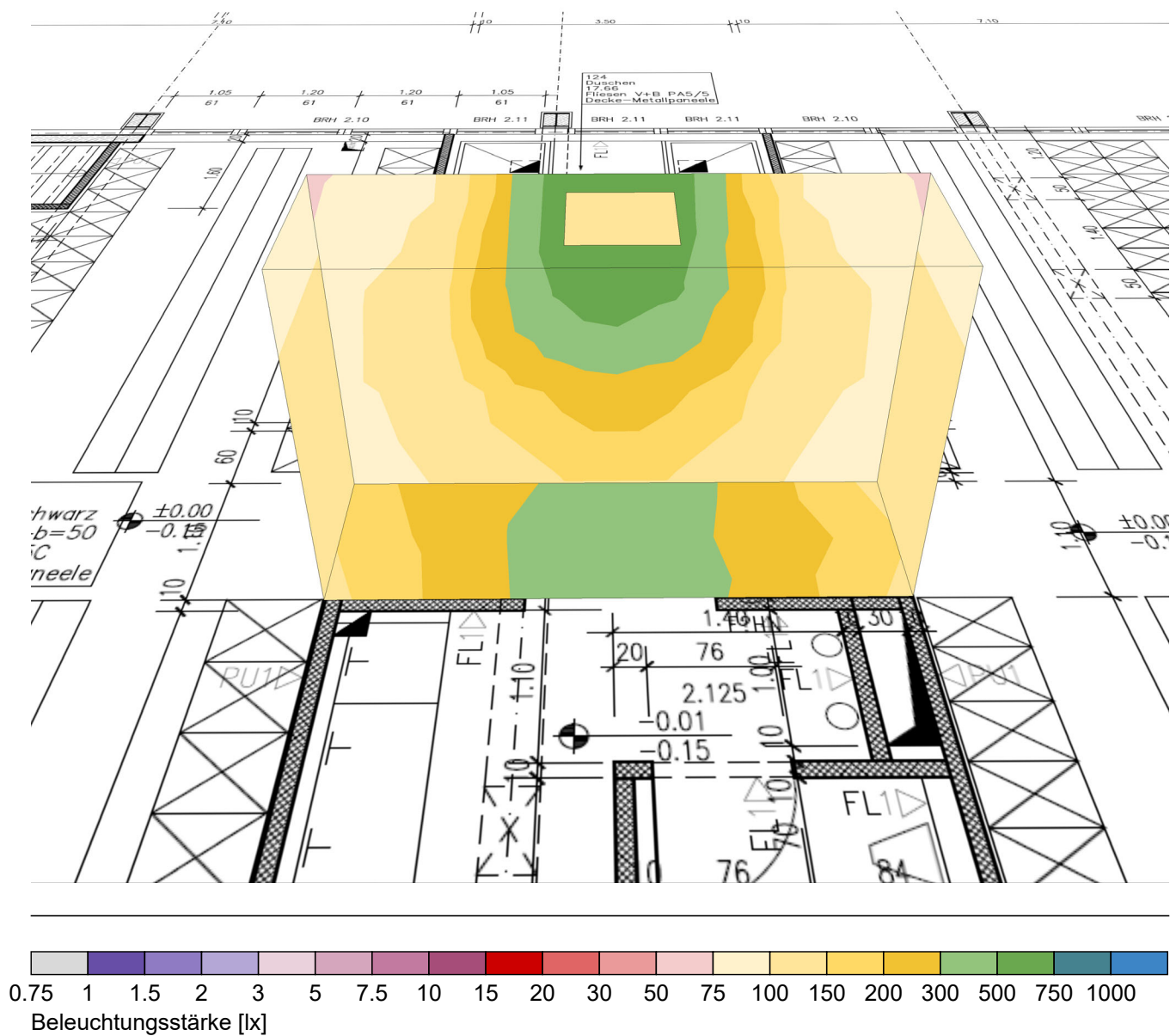
Minimum : 8.66 cd/m²

Maximum: : 105 cd/m²

Ohne Berücksichtigung der Leuchtengeometrien!

3.3 Berechnungsergebnisse, Raum 3

3.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)



4 Raum 4

4.1 Beschreibung, Raum 4

4.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

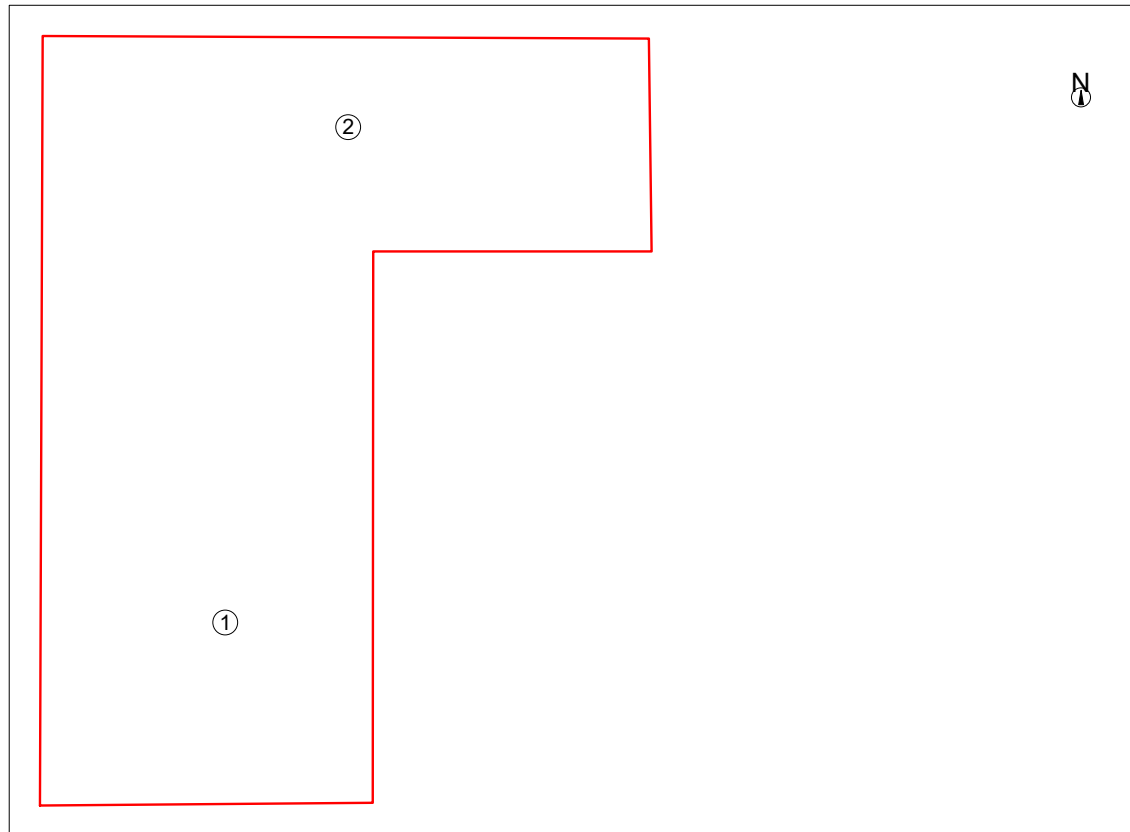
2	2 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

4 Raum 4

4.1 Beschreibung, Raum 4

4.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AURA Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840 37838404020									
1	0.94	0.93	2.60	0.00	0.00	0.00	0.94	0.93	0.00
2	1.56	3.44	2.60	0.00	0.00	0.00	1.56	3.44	0.00

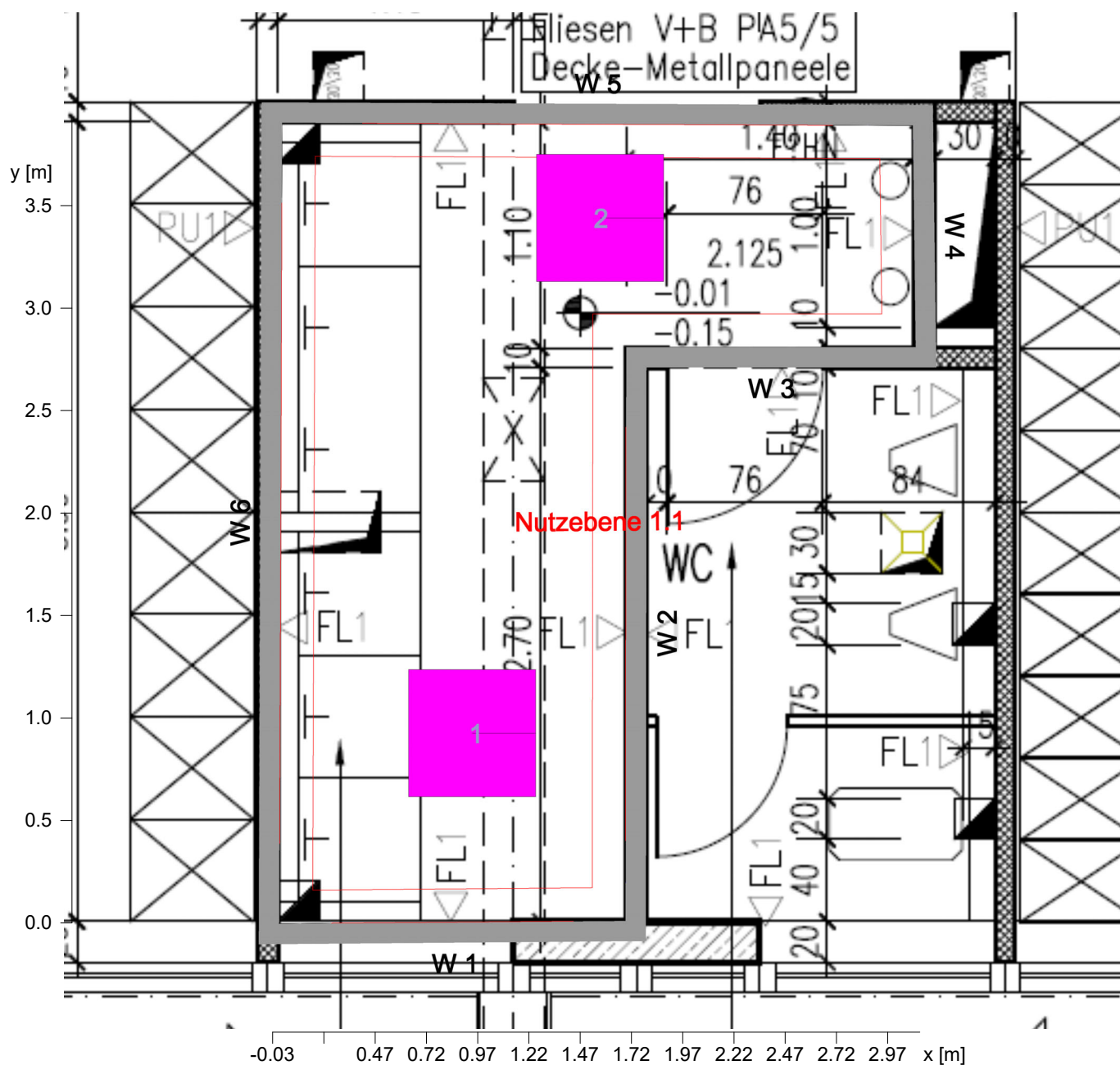
Gestaltungselemente

Messfläche

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel	
							L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1								
	0.16	0.16	0.75	2.83	3.60	0.00	0.48	0.00
M 1.1 (W)	1.69	0.01	0.00	1.18	0.01	2.09	0.00	90.00
M 1.2 (W)	1.69	2.81	0.00	0.00	2.02	1.82	0.00	90.00
M 1.5 (W)	0.01	3.90	0.00	2.29	0.01	1.82	0.00	90.00
M 1.6 (W)	0.00	0.00	0.00	0.01	3.12	1.82	0.00	90.00
M 1.7 (D)	0.18	3.74	2.60	2.83	3.60	0.00	180.48	0.00

4.1 Beschreibung, Raum 4

4.1.2 Grundriss

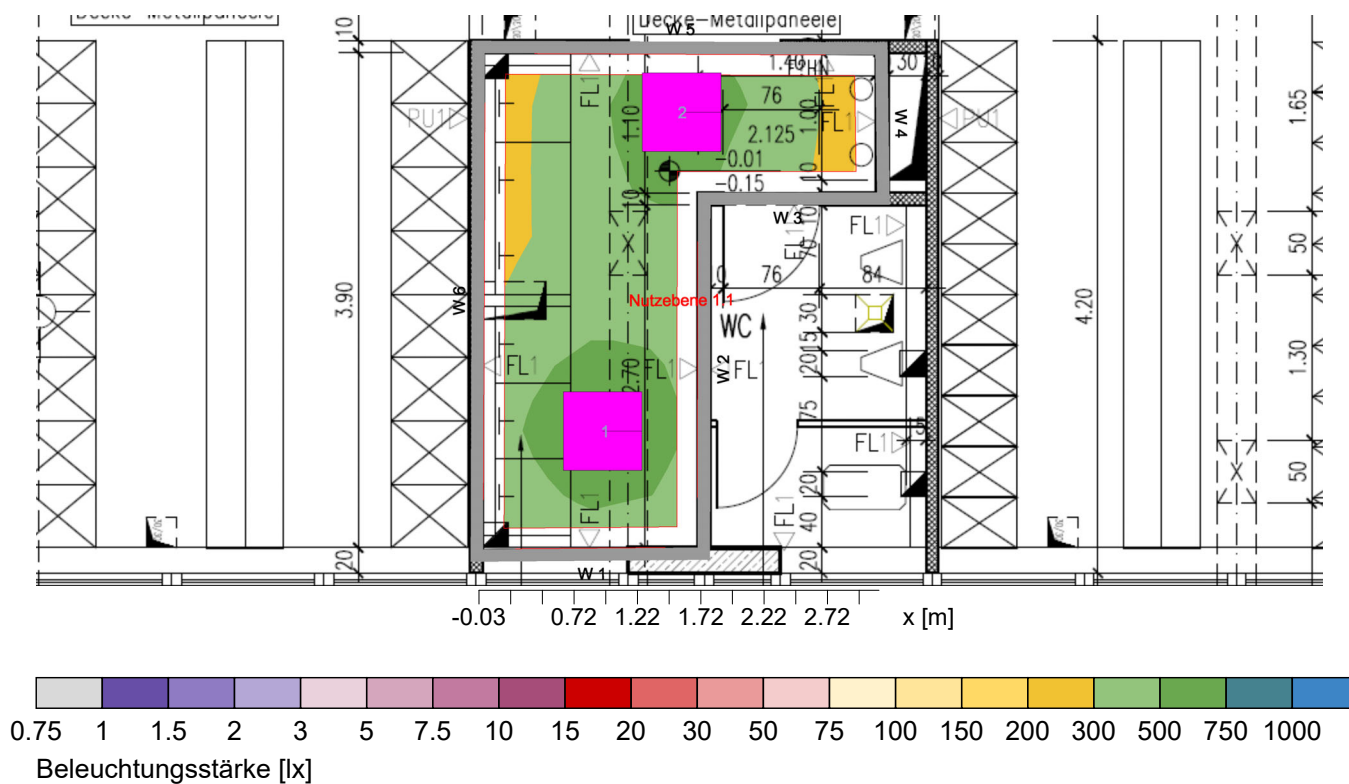


Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	10.68 m	-0.01 m	1.69 m	4.39	50.0 %
2	10.68 m	2.78 m	2.80 m	7.27	50.0 %
3	12.09 m	2.78 m	1.41 m	3.67	50.0 %
4	12.07 m	3.86 m	1.08 m	2.81	50.0 %
5	9.00 m	3.87 m	3.07 m	7.99	50.0 %
6	8.99 m	-0.03 m	3.90 m	10.15	50.0 %
Boden:				8.1	20.0 %
Decke:				8.1	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.60 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.75 m			
Volumen		21.0 m³			

4 Raum 4

4.2 Zusammenfassung, Raum 4

4.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
 Höhe Leuchtenebene
 Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
 2.60 m
 0.80

Leuchtenlichtstrom
 Gesamtleistung
 Gesamtleistung pro Fläche (8.06 m²)

8000.00 lm
 56.0 W
 6.94 W/m² (1.53 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Garderobe (Bereich), Waschräume, Badezimmer, Ankleide-, Schließfach-,
 Dusch-, Wasch- und Toilettenbereiche
 10.4 (EN 12464-1, 11.2021) (R_a > 80.00)

	Horizontal	zyklische
$\bar{E}_m$	455 lx (≥ 200 lx)	171 lx (≥ 75 lx)
E_{min}	265 lx	126 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.58 (≥ 0.40)	0.73 (≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.43	
E_z/E_h		0.30
Position	0.75 m	1.20 m
RUG (--- ---)	---	(< 25.00)

Hinweise:

- Die Raumabmessungen weichen zu stark von einem rechteckigen Raum ab.

Hauptoberflächen

	$\bar{E}_m$	U_o
M 1.7 (Decke)	102 lx (≥ 50 lx)	0.68 (≥ 0.10)
M 1.1 (Wand)	284 lx (≥ 75 lx)	0.65 (≥ 0.10)
M 1.2 (Wand)	257 lx (≥ 75 lx)	0.49 (≥ 0.10)
M 1.5 (Wand)	291 lx (≥ 75 lx)	0.41 (≥ 0.10)

4 Raum 4

4.2 Zusammenfassung, Raum 4

4.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

M 1.6 (Wand) 224 lx (≥ 75 lx) 0.67 (≥ 0.10)

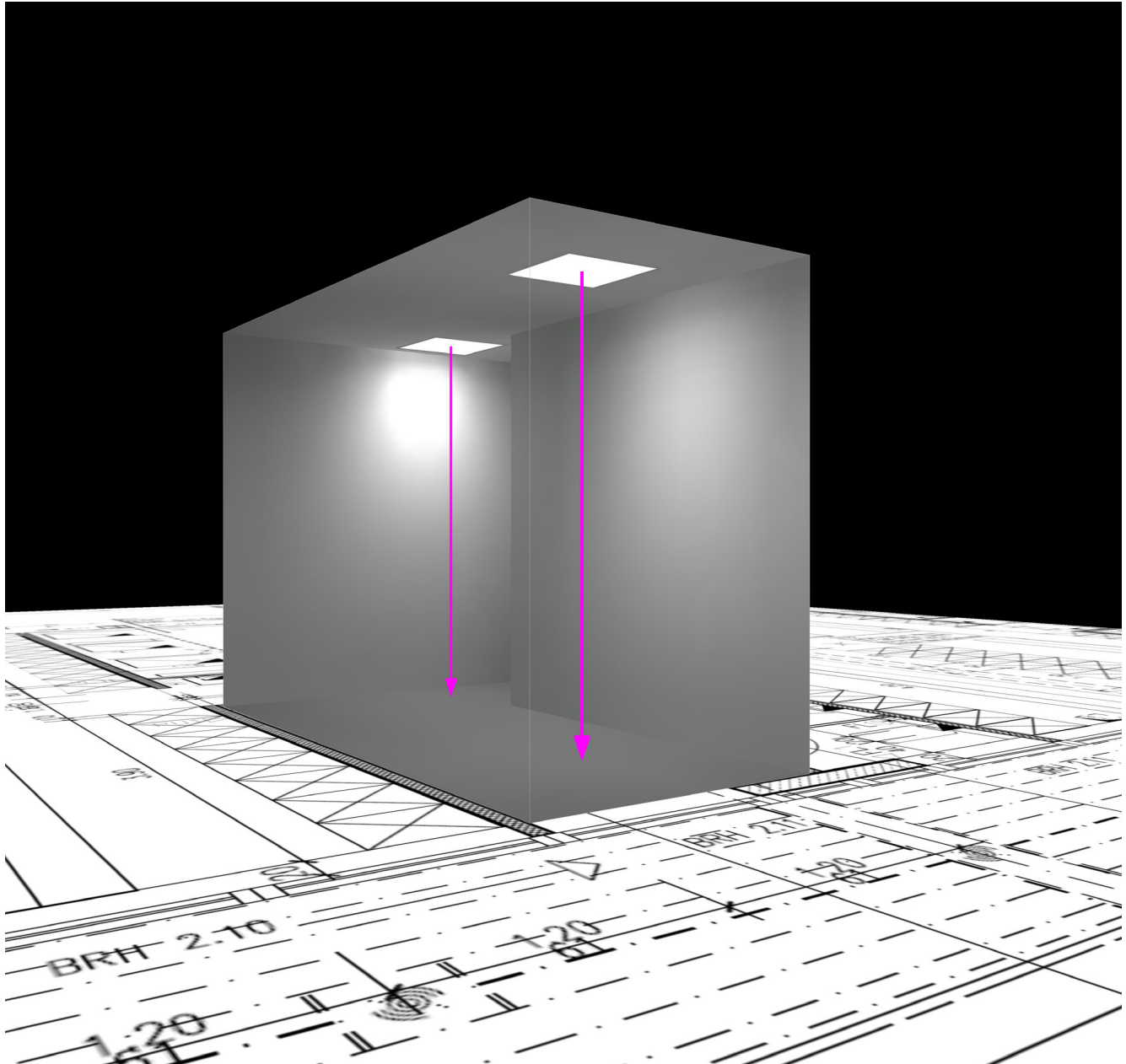
Typ Anz. Fabrikat

2	2 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

4 Raum 4

4.3 Berechnungsergebnisse, Raum 4

4.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1



Leuchtdichte in der Szene

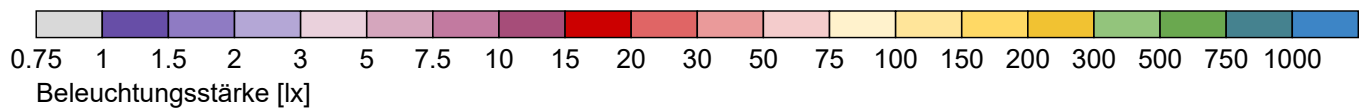
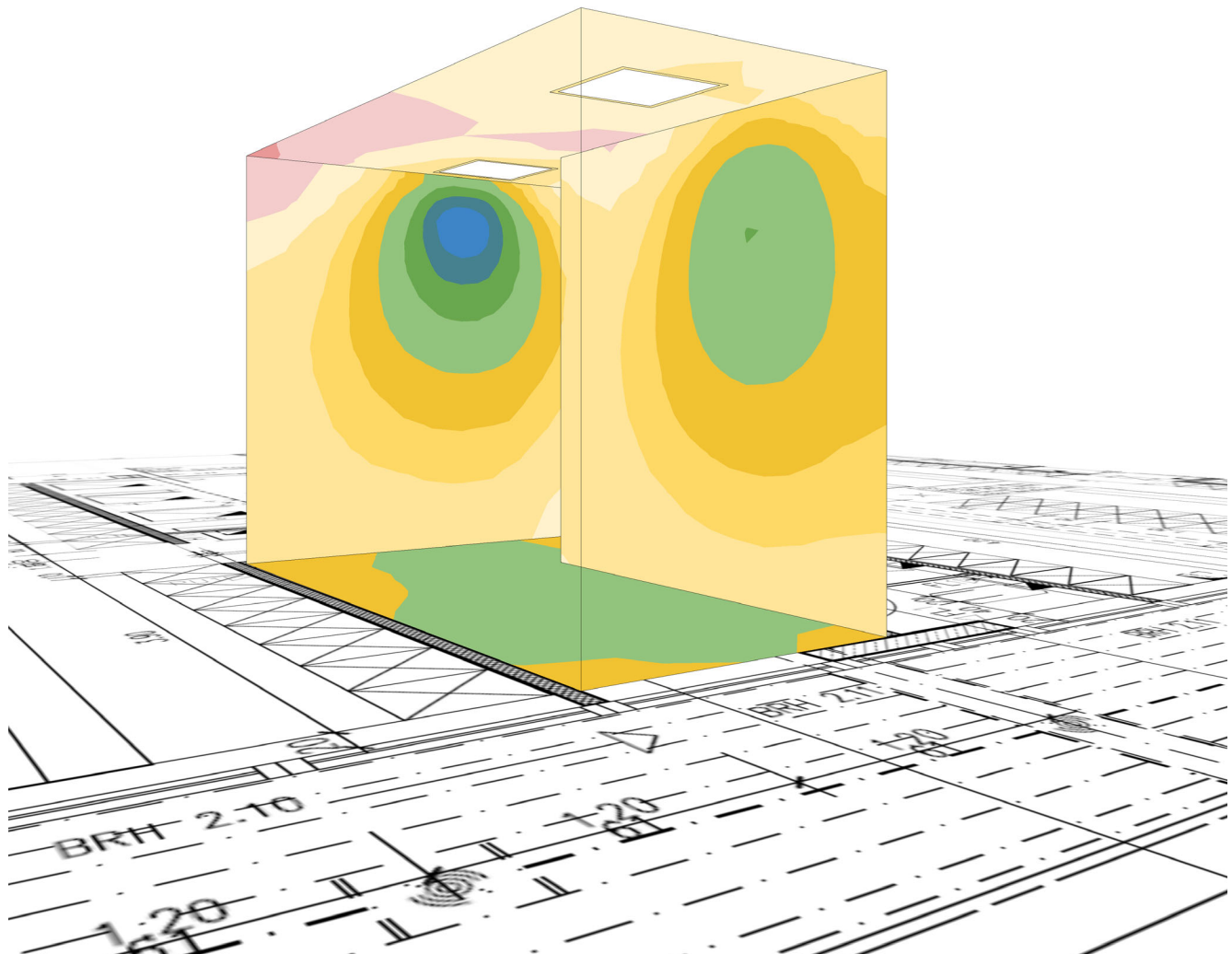
Minimum : 8.24 cd/m²

Maximum: : 170 cd/m²

Ohne Berücksichtigung der Leuchtgeometrien!

4.3 Berechnungsergebnisse, Raum 4

4.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)



5 Raum 5

5.1 Beschreibung, Raum 5

5.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

2	1 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

5 Raum 5

5.1 Beschreibung, Raum 5

5.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AURA Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840 37838404020									
2	0.94	0.77	2.60	0.00	0.00	0.00	0.94	0.77	0.00

Gestaltungselemente

Messfläche

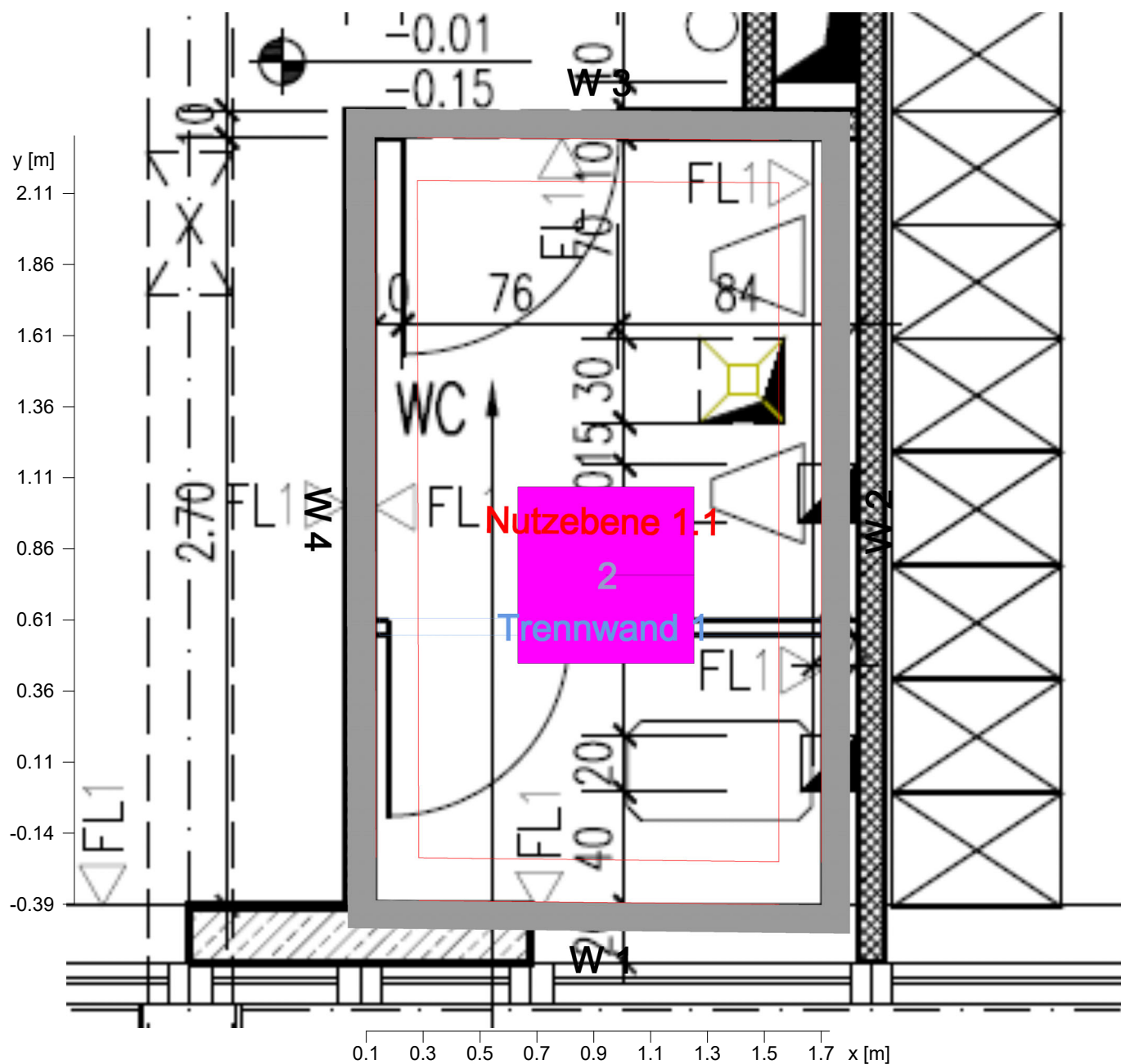
Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel	
							L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1								
	0.28	2.16	0.75	1.32	2.40	0.00	359.38	0.00
M 1.1 (W)	1.70	-0.39	0.00	1.27	0.01	2.30	0.00	90.00
M 1.2 (W)	1.70	2.30	0.00	0.00	2.39	2.30	0.00	90.00
M 1.3 (W)	0.13	2.31	0.00	1.27	0.01	2.30	0.00	90.00
M 1.4 (W)	0.14	-0.37	0.00	0.00	2.38	2.30	0.00	90.00
M 1.5 (D)	1.55	2.15	2.60	1.32	2.40	0.00	179.38	0.00

Sonstige

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel		rho[%]
							L-Achse	Q-Achse	
Tr 1	0.15	0.56	-0.00	1.55	0.06	2.00	0.00	0.00	0.00

5.1 Beschreibung, Raum 5

5.1.2 Grundriss

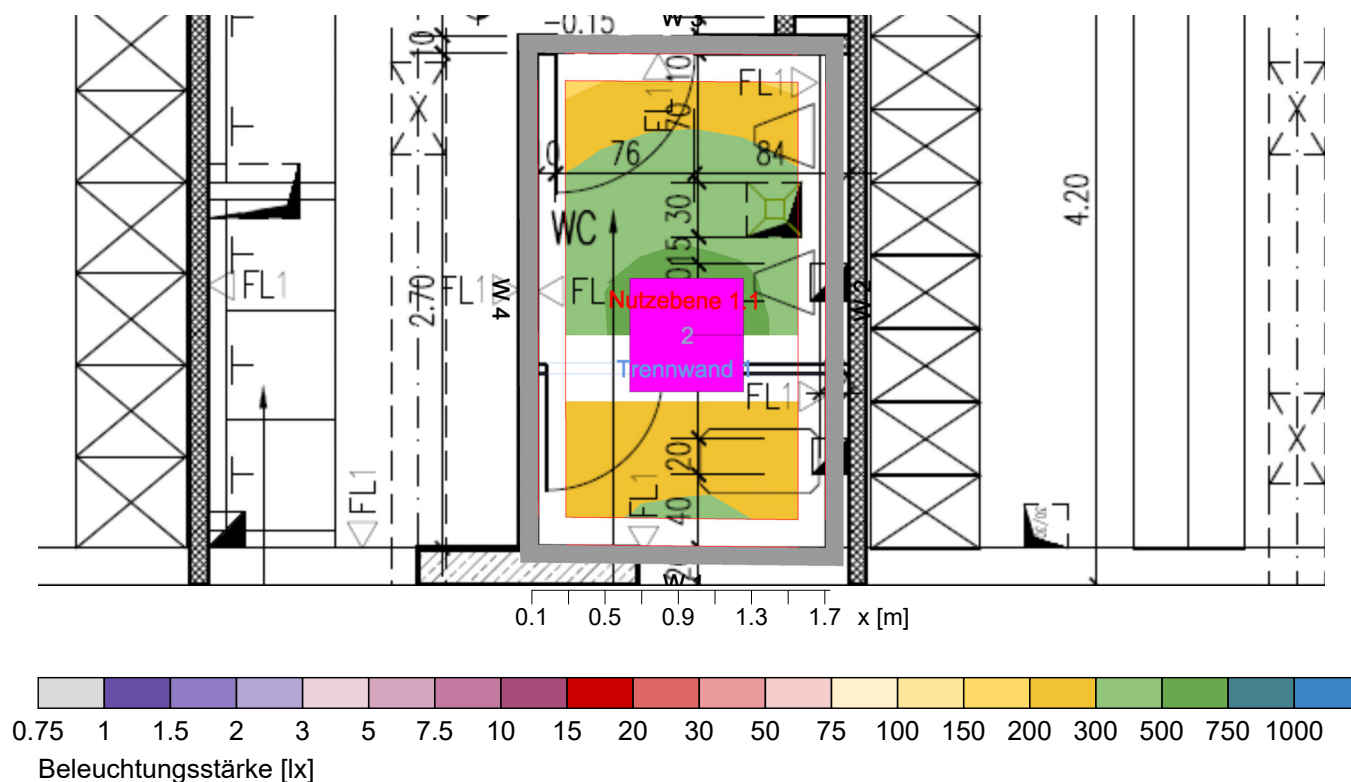


Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	12.35 m	-0.01 m	1.57 m	4.07	50.0 %
2	12.35 m	2.67 m	2.69 m	6.98	50.0 %
3	10.78 m	2.68 m	1.57 m	4.08	50.0 %
4	10.78 m	0.00 m	2.68 m	6.97	50.0 %
Boden:				4.2	20.0 %
Decke:				4.2	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.60 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.75 m			
Volumen		10.9 m³			

5 Raum 5

5.2 Zusammenfassung, Raum 5

5.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
 Höhe Leuchtenebene
 Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
 2.60 m
 0.80

Leuchtenlichtstrom
 Gesamtleistung
 Gesamtleistung pro Fläche (4.21 m²)

4000.00 lm
 28.0 W
 6.65 W/m² (1.96 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Garderobe (Bereich), Waschräume, Badezimmer, Ankleide-, Schließfach-,
 Dusch-, Wasch- und Toilettenbereiche
 10.4 (EN 12464-1, 11.2021) ($R_a > 80.00$)

	Horizontal	zylindrische
$\bar{E}_m$	340 lx (≥ 200 lx)	130 lx (≥ 75 lx)
E_{min}	236 lx	85 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.70 (≥ 0.40)	0.65 (≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.46	
E_z/E_h		0.29
Position	0.75 m	1.20 m
RUG (1.1H 1.9H)	10.0 (< 25.00)	

Leuchte :
 (Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840, 37838404020)

Hinweise:

- Es wurden Raumabmessungen kleiner als 2H festgestellt. Der RUG-Wert wurde auf 10 als Untergrenze gesetzt.

Hauptoberflächen

	$\bar{E}_m$	U_o
M 1.5 (Decke)	105 lx (≥ 50 lx)	0.66 (≥ 0.10)
M 1.1 (Wand)	173 lx (≥ 75 lx)	0.46 (≥ 0.10)

5 Raum 5

5.2 Zusammenfassung, Raum 5

5.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

M 1.2 (Wand)	212 lx	(>= 75 lx)	0.36	(>= 0.10)
M 1.3 (Wand)	156 lx	(>= 75 lx)	0.74	(>= 0.10)
M 1.4 (Wand)	204 lx	(>= 75 lx)	0.18	(>= 0.10)

Typ Anz. Fabrikat

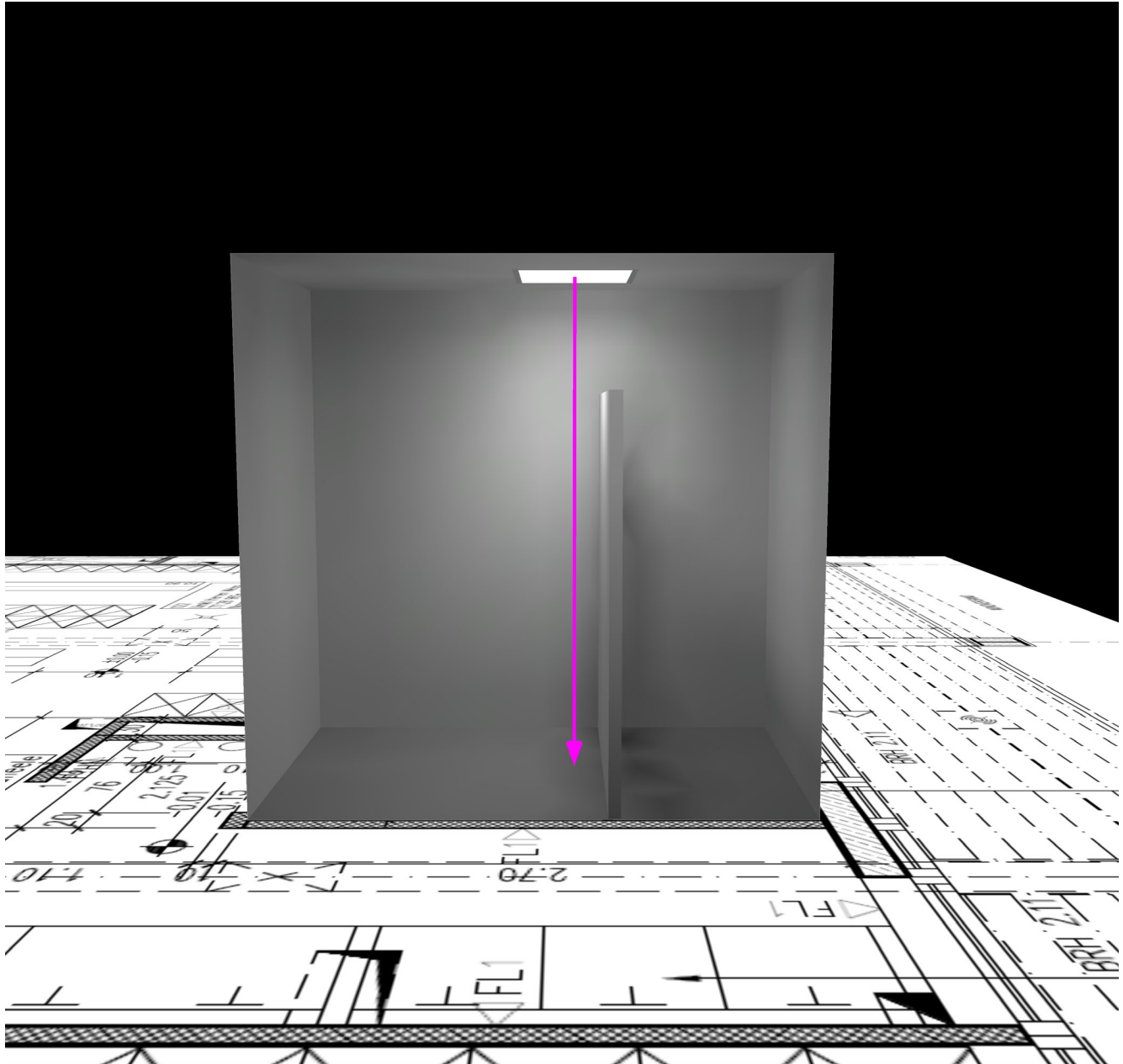
2	1 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm



5 Raum 5

5.3 Berechnungsergebnisse, Raum 5

5.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1



Leuchtdichte in der Szene

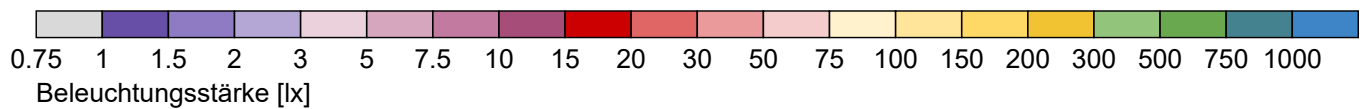
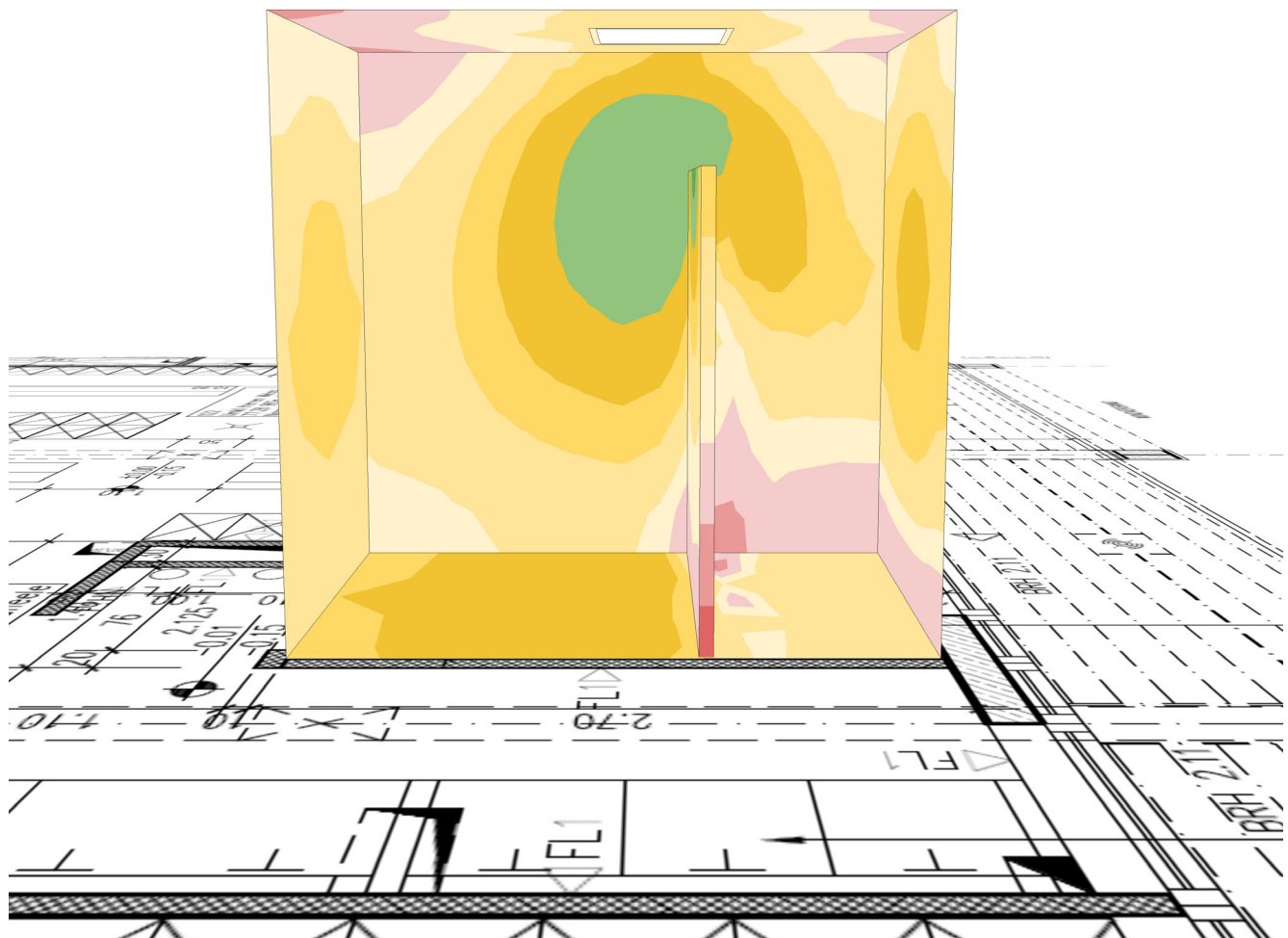
Minimum : 0 cd/m²

Maximum: : 698 cd/m²

Ohne Berücksichtigung der Leuchtengeometrien!

5.3 Berechnungsergebnisse, Raum 5

5.3.2 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)



6 Raum 6

6.1 Beschreibung, Raum 6

6.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

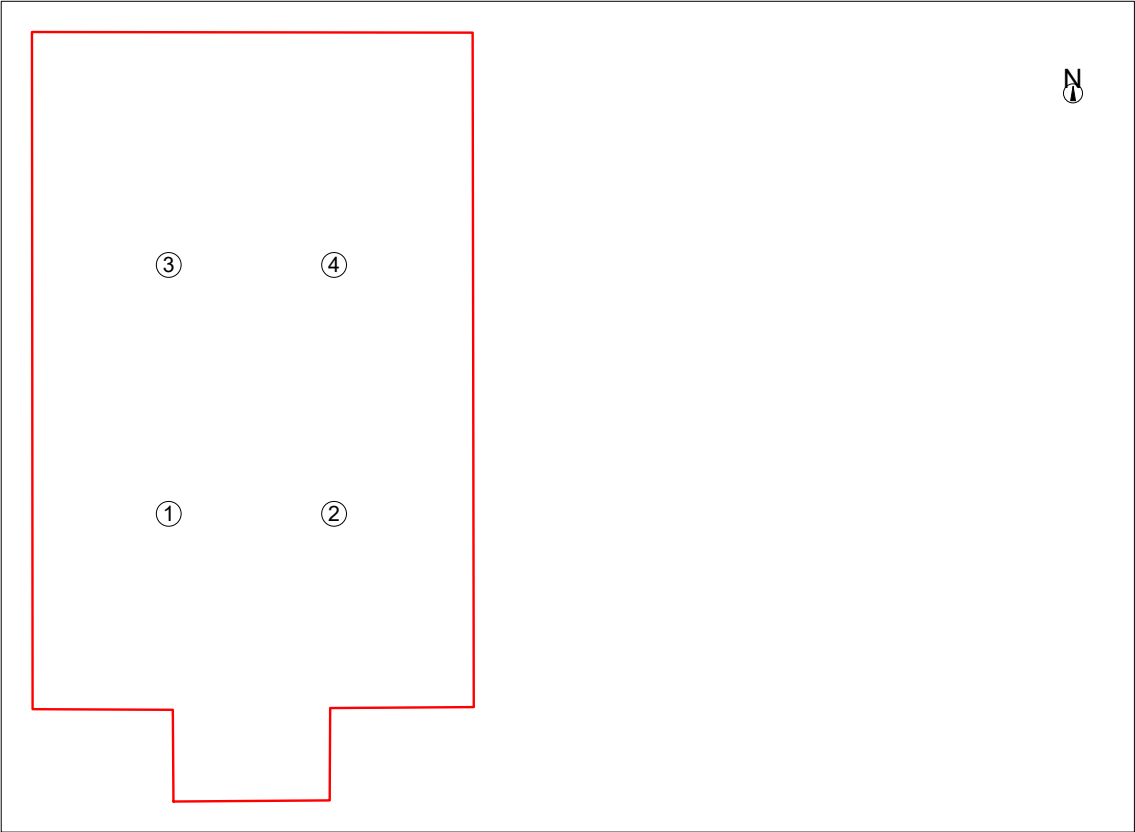
1	4 x		» AURA LIGHT Bestell Nr. : 38219404120 Leuchtenname : Lantoria RE 620x620 T. Glass MP 4100 DALI 940 C5L-2,5m Bestückung : 1 x LED 31 W / 4060 lm
---	-----	---	--

6 Raum 6

6.1 Beschreibung, Raum 6

6.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
i»AURA LIGHT Lantoria RE 620x620 T. Glass MP 4100 DALI 940 C5L-2,5m 38219404120									
1	-0.03	2.17	2.60	0.00	0.00	0.00	-0.03	2.17	2.00
2	1.22	2.17	2.60	0.00	0.00	0.00	1.22	2.17	2.00
3	-0.03	4.05	2.60	0.00	0.00	0.00	-0.03	4.05	2.00
4	1.22	4.05	2.60	0.00	0.00	0.00	1.22	4.05	2.00

Gestaltungselemente

Messfläche

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1								
0.15	0.15	0.75	3.10	5.54	0.00	0.39	0.00	
M 1.22 (W)	0.18	0.01	0.88	0.01	2.30	0.00	90.00	
M 1.23 (W)	0.19	0.71	0.00	0.40	2.30	0.00	90.00	
M 1.24 (W)	0.27	0.71	0.00	0.79	2.30	0.00	90.00	
M 1.25 (W)	0.26	5.81	0.01	4.80	2.30	0.00	90.00	
M 1.26 (W)	0.07	5.82	0.00	3.03	2.30	0.00	90.00	
M 1.27 (W)	0.06	0.70	0.00	4.82	2.30	0.00	90.00	
M 1.28 (W)	0.00	0.69	0.00	0.76	2.30	0.00	90.00	

6 Raum 6

6.1 Beschreibung, Raum 6

6.1.1 Leuchten- und Raumelemente

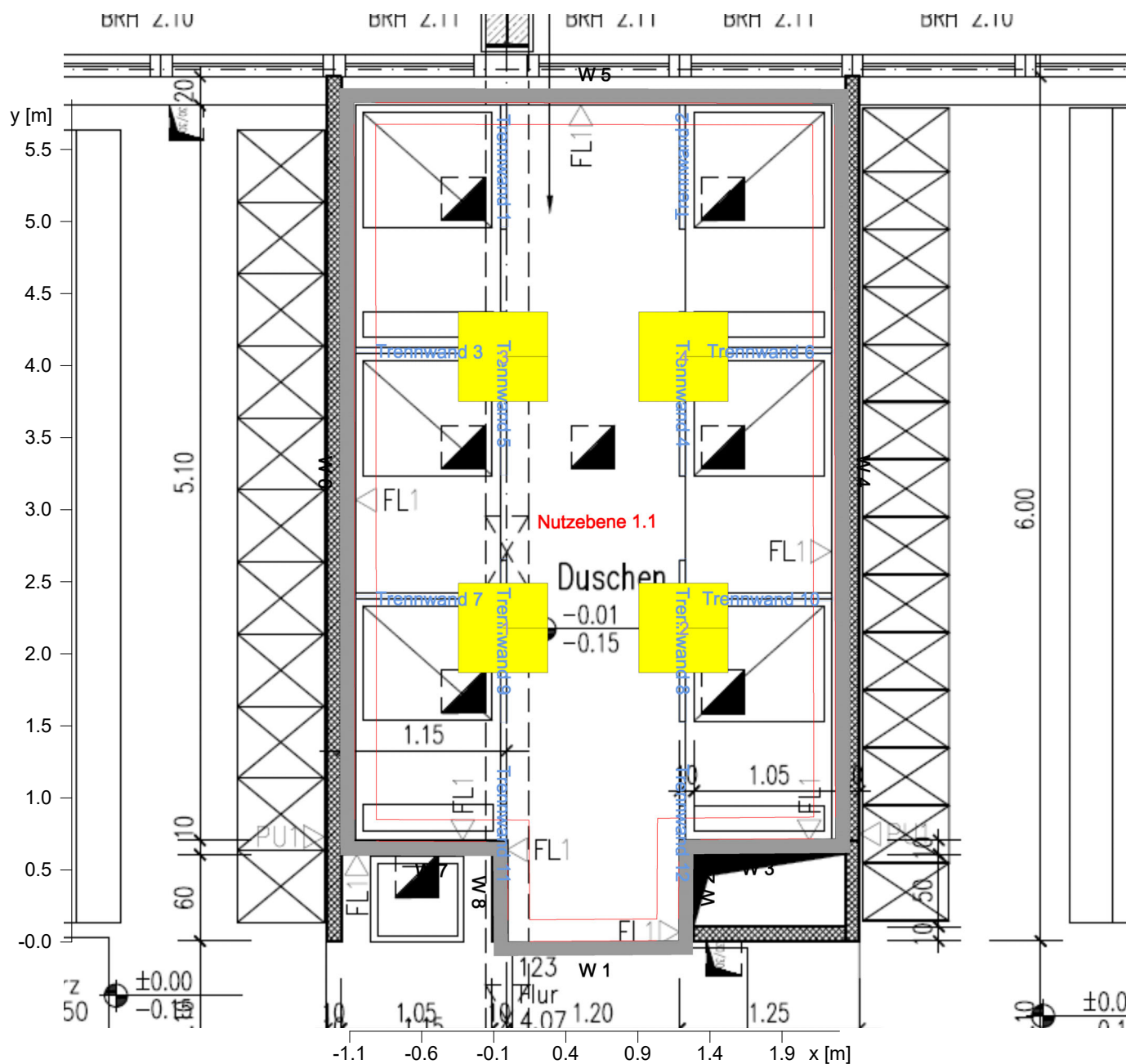
M 1.29 (l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	2.30	0.00	90.00
M 1.30 (l	0.14	0.84	2.60	3.10	5.54	0.00	180.39	0.00

Sonstige

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel		rho[%]
							L-Achse	Q-Achse	
Tr 1	-0.06	4.96	0.00	0.06	0.84	2.00	270.21	0.00	0.00
Tr 2	1.19	4.95	0.00	0.03	0.85	2.00	90.00	0.00	0.00
Tr 3	-1.06	4.08	0.00	1.01	0.04	2.00	359.55	0.00	0.00
Tr 4	1.19	3.23	0.00	0.05	1.13	2.00	270.00	0.00	0.00
Tr 5	-0.05	3.23	0.00	0.05	1.13	2.00	270.00	0.00	0.00
Tr 6	1.24	4.08	0.00	1.01	0.04	2.00	359.55	0.00	0.00
Tr 7	-1.06	2.37	0.00	1.01	0.04	2.00	359.55	0.00	0.00
Tr 8	1.19	1.52	0.00	0.05	1.13	2.00	270.00	0.00	0.00
Tr 9	-0.05	1.52	0.00	0.05	1.13	2.00	270.00	0.00	0.00
Tr 10	1.24	2.37	0.00	1.01	0.04	2.00	359.55	0.00	0.00
Tr 11	-0.05	0.70	0.00	0.05	0.25	2.00	270.00	0.00	0.00
Tr 12	1.19	0.70	0.00	0.06	0.25	2.00	270.00	0.00	0.00

6.1 Beschreibung, Raum 6

6.1.2 Grundriss

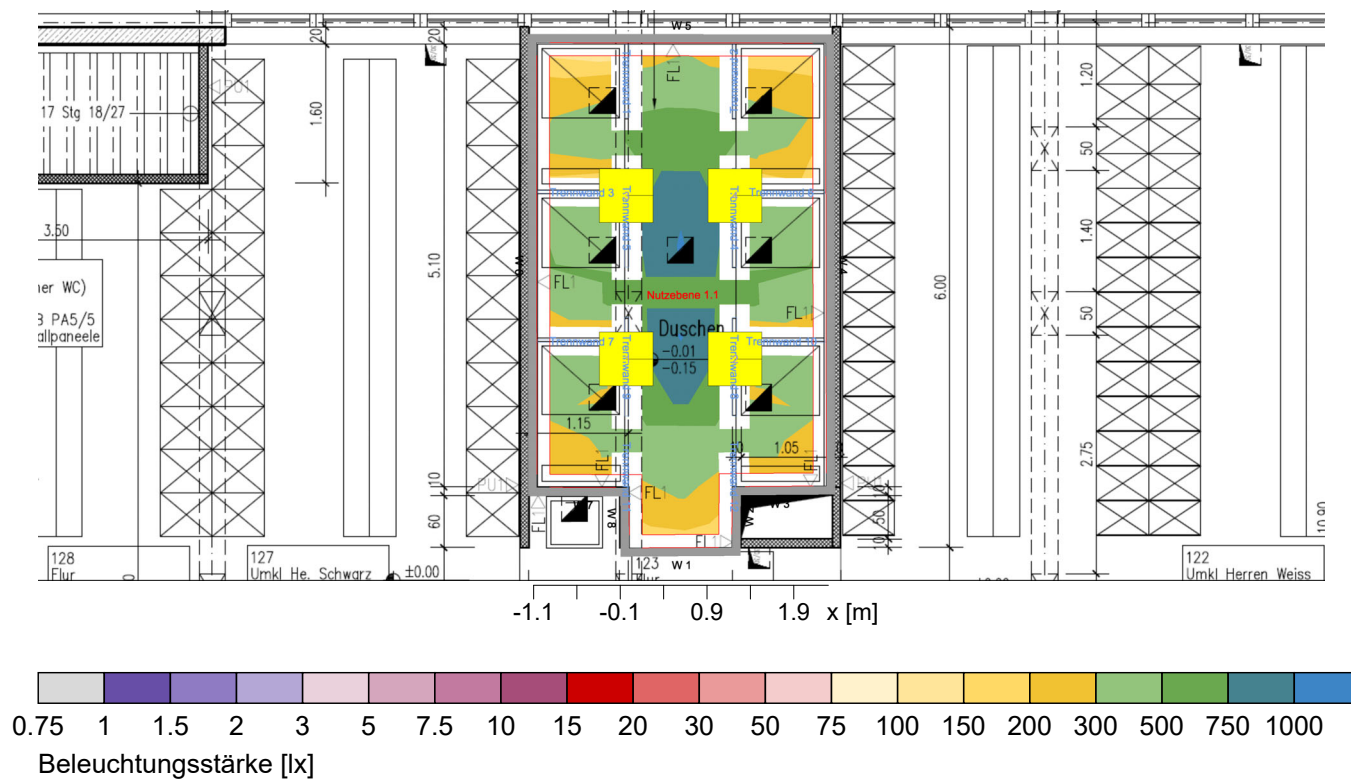


Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	11.32 m	5.08 m	1.18 m	3.07	50.0 %
2	11.32 m	5.78 m	0.70 m	1.81	50.0 %
3	12.41 m	5.79 m	1.09 m	2.82	50.0 %
4	12.40 m	10.88 m	5.10 m	13.25	50.0 %
5	9.07 m	10.89 m	3.33 m	8.66	50.0 %
6	9.07 m	5.77 m	5.12 m	13.31	50.0 %
7	10.14 m	5.76 m	1.06 m	2.76	50.0 %
8	10.14 m	5.07 m	0.69 m	1.80	50.0 %
Boden:				17.9	20.0 %
Decke:				17.9	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.60 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.75 m			
Volumen		46.4 m³			

6 Raum 6

6.2 Zusammenfassung, Raum 6

6.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
 Höhe Leuchtenebene
 Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
 2.60 m
 0.80

Leuchtenlichtstrom
 Gesamtleistung
 Gesamtleistung pro Fläche (17.86 m²)

16240.00 lm
 124.0 W
 6.94 W/m² (1.54 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Garderobe (Bereich), Waschräume, Badezimmer, Ankleide-, Schließfach-,
 Dusch-, Wasch- und Toilettenbereiche
 10.4 (EN 12464-1, 11.2021) (R_a > 80.00)

Horizontal

zylindrische

$\bar{E}_m$	451 lx	(≥ 200 lx)	196 lx	(≥ 75 lx)
E_{min}	225 lx		108 lx	
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.50	(≥ 0.40)	0.55	(≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.23			
E_z/E_h			0.38	
Position	0.75 m		1.20 m	
R _{UG} (2.5H 4.3H)	≤ 17.3	(< 25.00)		
Leuchte : (Lantoria RE 620x620 T. Glass MP 4100 DALI 940 C5L-2,5m, 38219404120)				

Hauptoberflächen

	$\bar{E}_m$		U_o	
M 1.30 (Decke)	128 lx	(≥ 50 lx)	0.48	(≥ 0.10)
M 1.22 (Wand)	155 lx	(≥ 75 lx)	0.44	(≥ 0.10)
M 1.23 (Wand)	97 lx	(≥ 75 lx)	0.52	(≥ 0.10)
M 1.24 (Wand)	181 lx	(≥ 75 lx)	0.48	(≥ 0.10)
M 1.25 (Wand)	214 lx	(≥ 75 lx)	0.32	(≥ 0.10)

6 Raum 6

6.2 Zusammenfassung, Raum 6

6.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

M 1.26 (Wand)	159 lx	(>= 75 lx)	0.49	(>= 0.10)
M 1.27 (Wand)	211 lx	(>= 75 lx)	0.32	(>= 0.10)
M 1.28 (Wand)	180 lx	(>= 75 lx)	0.48	(>= 0.10)
M 1.29 (Wand)	94 lx	(>= 75 lx)	0.51	(>= 0.10)

Typ Anz. Fabrikat

1	4 x	» AURA LIGHT	
		Bestell Nr.	: 38219404120
		Leuchtenname	: Lantoria RE 620x620 T. Glass MP 4100 DALI 940 C5L-2,5m
		Bestückung	: 1 x LED 31 W / 4060 lm



7 Raum 7

7.1 Beschreibung, Raum 7

7.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

2	8 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

7 Raum 7

7.1 Beschreibung, Raum 7

7.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Boden mit Leuchten- und Sensorpositionen:



Nr.	Mittelpunkt			Drehwinkel um			Zielkoordinaten		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AURA Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840 37838404020									
1	1.77	0.69	2.60	0.00	0.00	0.00	1.77	0.69	0.00
2	5.31	0.69	2.60	0.00	0.00	0.00	5.31	0.69	0.00
3	1.77	3.86	2.60	0.00	0.00	0.00	1.77	3.86	0.00
4	5.31	3.86	2.60	0.00	0.00	0.00	5.31	3.86	0.00
5	1.77	6.99	2.60	0.00	0.00	0.00	1.77	6.99	0.00
6	5.31	6.99	2.60	0.00	0.00	0.00	5.31	6.99	0.00
7	1.77	10.10	2.60	0.00	0.00	0.00	1.77	10.09	0.00
8	5.31	10.10	2.60	0.00	0.00	0.00	5.31	10.09	0.00

Gestaltungselemente

Messfläche

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel	
							L-Achse	Q-Achse
Nutze. 1.1	0.51	10.38	0.75	6.11	9.93	0.00	359.85	0.00
M 1.1 (W)	7.07	-0.02	0.00	6.30	0.02	1.82	0.00	90.00
M 1.2 (W)	7.06	10.90	0.00	0.02	10.14	1.82	0.00	90.00
M 1.3 (W)	0.01	10.88	0.00	6.26	0.01	1.82	0.00	90.00
M 1.4 (W)	0.00	0.00	0.00	0.01	10.10	1.82	0.00	90.00

7 Raum 7

7.1 Beschreibung, Raum 7

7.1.1 Leuchten- und Raumelemente

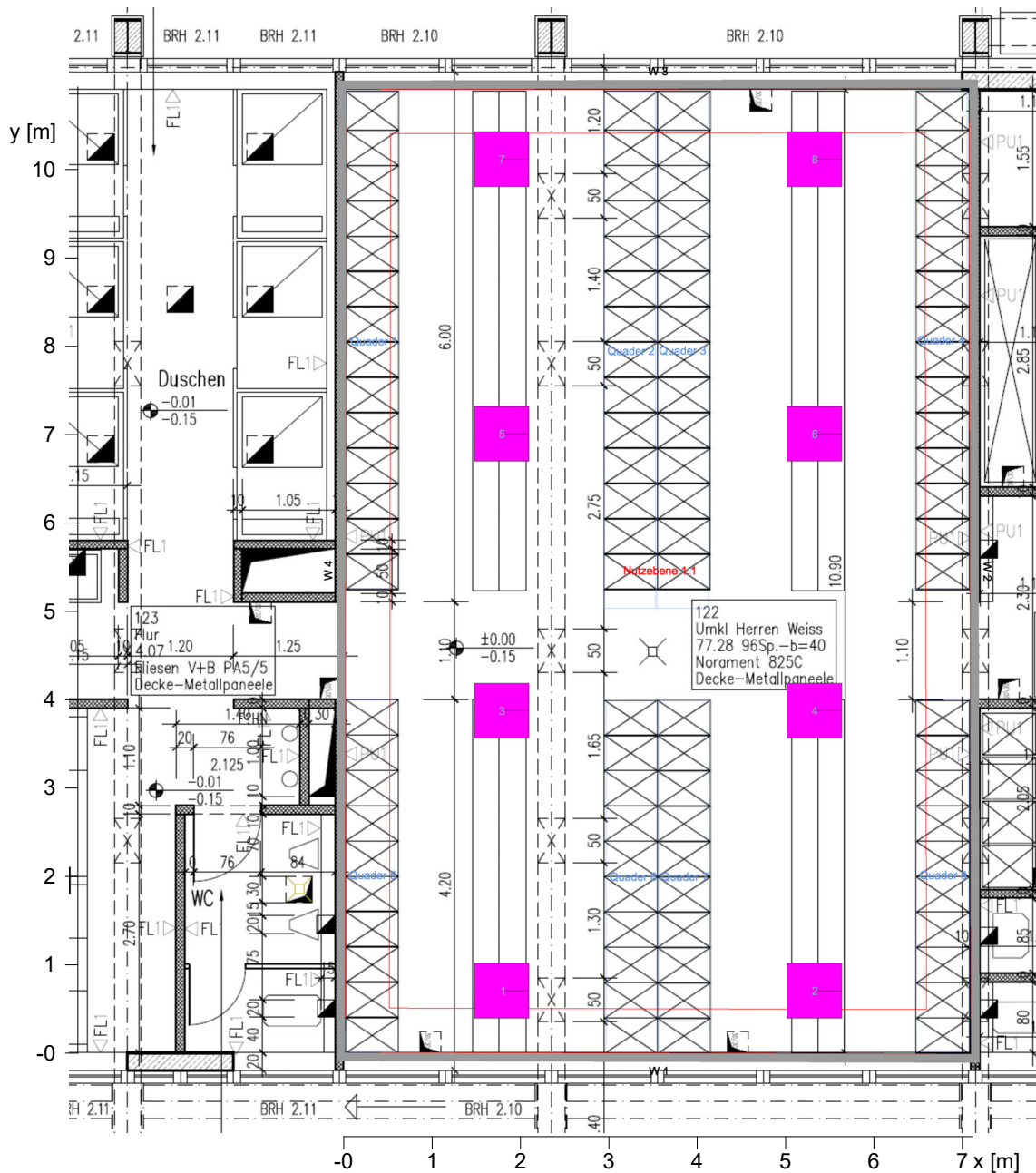
M 1.5 (D 6.56 10.40 2.60 6.11 9.93 0.00 179.85 0.00

Sonstige

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Länge	Breite	z-Achse	Drehwinkel		rho[%]
							L-Achse	Q-Achse	
Q 1	0.01	5.23	0.00	0.60	5.61	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 2	2.93	5.02	0.00	0.60	5.82	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 3	3.51	5.02	0.00	0.60	5.83	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 4	6.43	5.23	0.00	0.60	5.64	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 5	0.00	0.02	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 6	2.95	-0.00	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 7	3.54	-0.00	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00
Q 8	6.46	0.02	0.00	0.60	3.98	2.00	0.00	0.00	0.00

7.1 Beschreibung, Raum 7

7.1.2 Grundriss

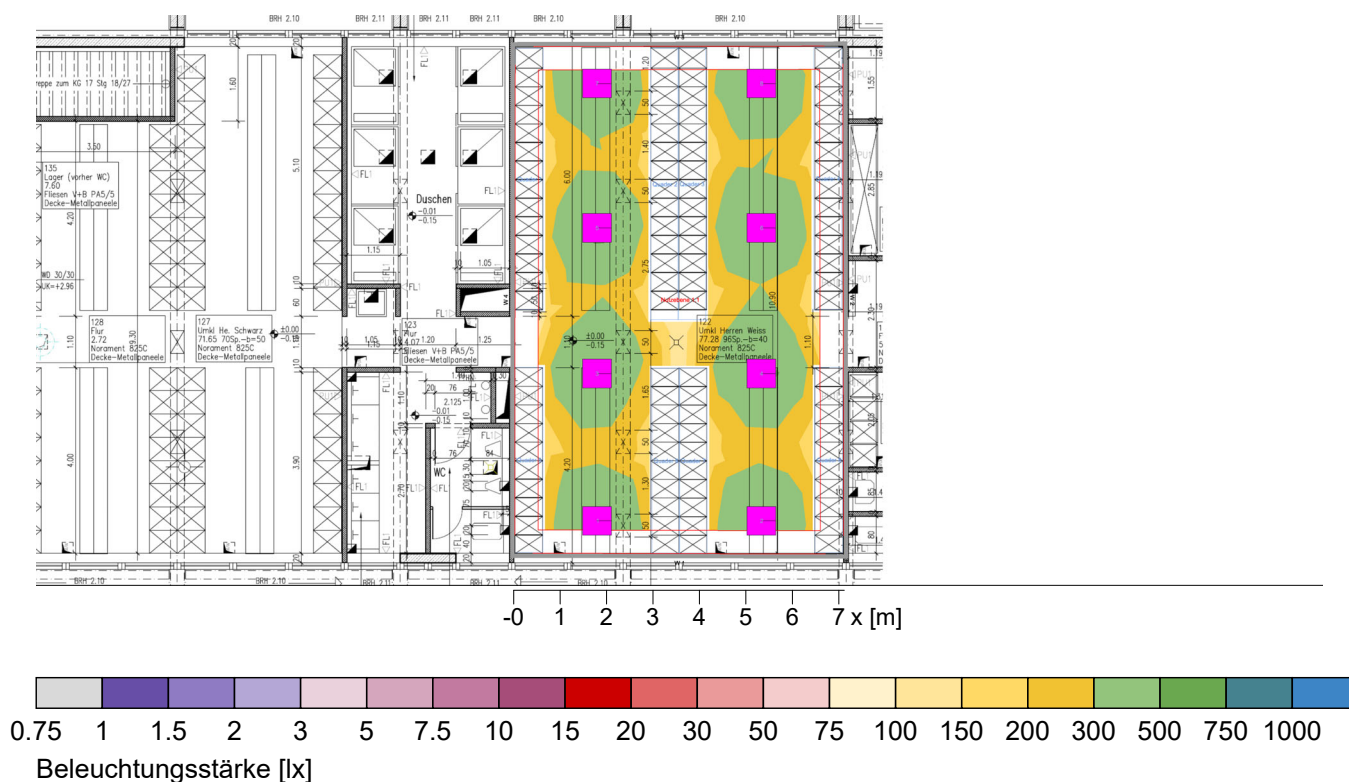


Wand	x	y	Länge	Fläche[m²]	Reflexionsgrad
1	19.67 m	-0.03 m	7.08 m	18.40	50.0 %
2	19.65 m	10.89 m	10.92 m	28.38	50.0 %
3	12.61 m	10.87 m	7.04 m	18.31	50.0 %
4	12.59 m	-0.01 m	10.88 m	28.30	50.0 %
Boden:				76.9	20.0 %
Decke:				76.9	70.0 %
Raumhöhe [m]:		2.60 m			
Höhe Nutzebene [m]:		0.75 m			
Volumen		200.0 m³			

7 Raum 7

7.2 Zusammenfassung, Raum 7

7.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1



Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
Höhe Leuchtenebene
Wartungsfaktor

mittlerer Indirektanteil
2.60 m
0.80

Leuchtenlichtstrom
Gesamtleistung
Gesamtleistung pro Fläche (76.94 m²)

32000.00 lm
224.0 W
2.91 W/m² (0.88 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1

Nutzungsprofil

Nutzebene 1.1

Garderobe (Bereich), Waschräume, Badezimmer, Ankleide-, Schließfach-,
Dusch-, Wasch- und Toilettenbereiche
10.4 (EN 12464-1, 11.2021) (R_a > 80.00)

	Horizontal	zylindrische
$\bar{E}_m$	330 lx (≥ 200 lx)	126 lx (≥ 75 lx)
E_{min}	177 lx	91 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.54 (≥ 0.40)	0.72 (≥ 0.10)
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.35	
E_z/E_h		0.33
Position	0.75 m	1.20 m
RUG (5.1H 7.8H)	≤ 18.8 (< 25.00)	
Leuchte :		
(Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840, 37838404020)		

Hauptoberflächen

	$\bar{E}_m$	U_o
M 1.5 (Decke)	55 lx (≥ 50 lx)	0.74 (≥ 0.10)
M 1.1 (Wand)	186 lx (≥ 75 lx)	0.00 (≥ 0.10)
M 1.2 (Wand)	22 lx (≥ 75 lx)	--- (≥ 0.10)
M 1.3 (Wand)	179 lx (≥ 75 lx)	0.00 (≥ 0.10)
M 1.4 (Wand)	20 lx (≥ 75 lx)	--- (≥ 0.10)

7 Raum 7

7.2 Zusammenfassung, Raum 7

7.2.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

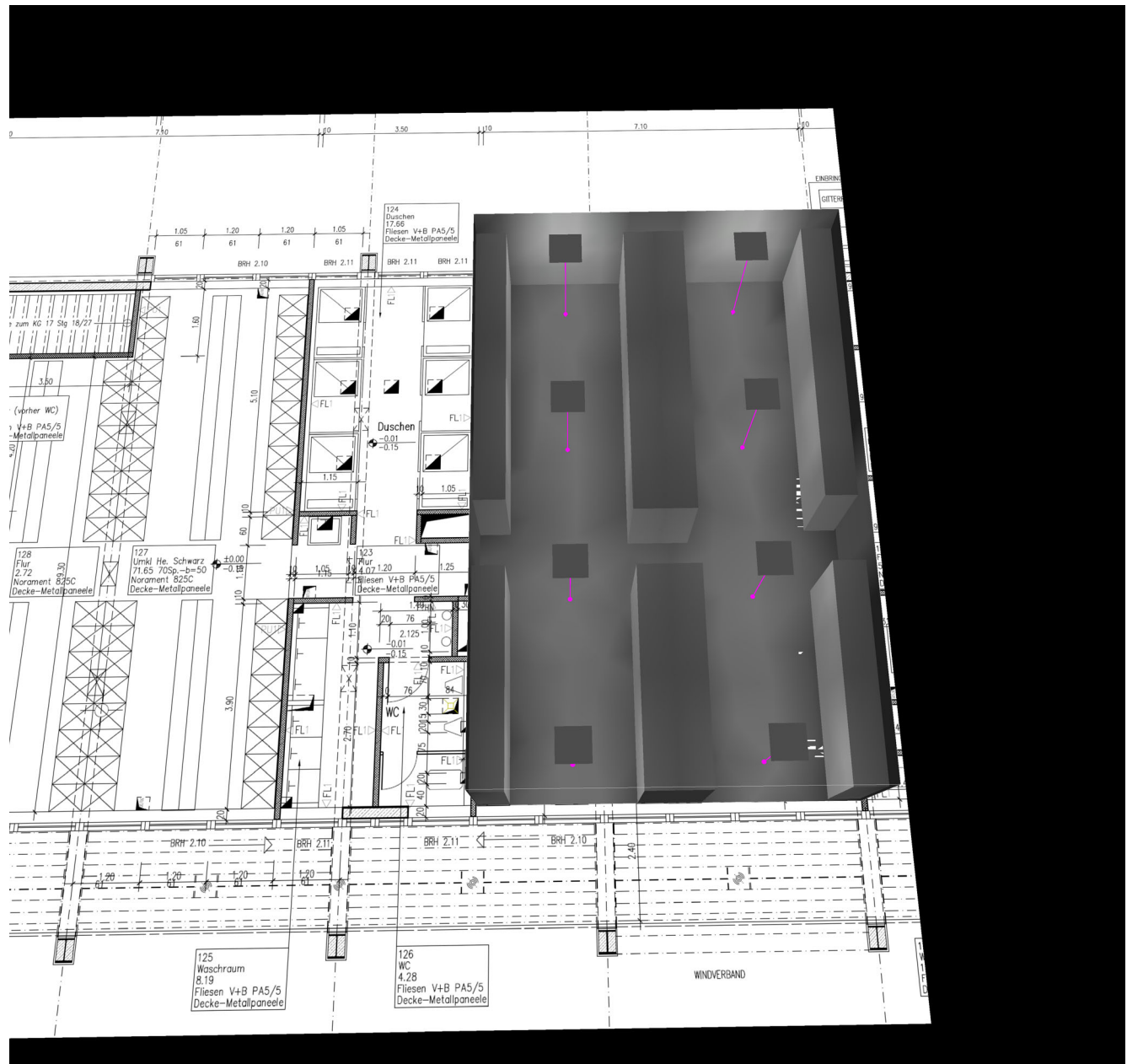
Typ Anz. Fabrikat

2	8 x	AURA	
		Bestell Nr.	: 37838404020
		Leuchtenname	: Aura Lunaria RE 620x620 28W 4000 DALI 840
		Bestückung	: 1 x LED 28 W / 4000 lm

7 Raum 7

7.3 Berechnungsergebnisse, Raum 7

7.3.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1



Leuchtdichte in der Szene

Minimum : 0 cd/m²

Maximum: : 54.7 cd/m²

Ohne Berücksichtigung der Leuchtengeometrien!

